



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ



CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT

EM 3417

PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc
Bộ môn Quản lý công nghiệp
Email: ngoc.tranthibich@hust.edu.vn



Mục tiêu chương

- Giới thiệu chung về tổ chức công tác kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp;
- Phân biệt các loại kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp;
- Trình bày về các phương pháp lập kế hoạch sản xuất trung hạn;
- Giới thiệu về quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp;
- Thực hành một số bài tập chương.

Các nội dung chính

- 4.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch trong quản trị sản xuất
- 4.2. Quy trình chung về kế hoạch hóa sản xuất
- 4.3. Kế hoạch tổng hợp (kế hoạch sản xuất trung hạn)
- 4.4. Kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp

4.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch trong quản trị sản xuất

4.1.1. Khái niệm về kế hoạch và kế hoạch sản xuất

- **Kế hoạch** là một tập hợp **những hoạt động, công việc** được **sắp xếp** theo trình tự nhất định để **đạt được mục tiêu đã đề ra**.
- **Kế hoạch sản xuất** là kế hoạch cho các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

BẢN KẾ HOẠCH LÀ VĂN BẢN BAO GỒM:

MỤC TIÊU

Trả lời câu hỏi: mục tiêu của kế hoạch là gì?

PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG

Trả lời cho câu hỏi cần làm gì để đạt được các mục tiêu trên?

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC

Trả lời cho câu hỏi: cần những nguồn lực gì để thực hiện phương án hành động trên?

BẢN CHẤT CỦA KHSX

MỤC TIÊU

PHƯƠNG ÁN
HÀNH ĐỘNG

PHƯƠNG ÁN SỬ
DỤNG CÁC
NGUỒN LỰC

Kế hoạch sản xuất trả lời cho các câu hỏi:

- Các mục tiêu cụ thể của kỳ kế hoạch là gì?
- Cần sản xuất sản phẩm gì?
- SX bao nhiêu?
- SX khi nào?
- SX ở đâu?
- Cần các nguồn lực gì để thực hiện?

MỤC TIÊU CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH

(mục tiêu định tính, định lượng)



MỤC TIÊU CHUNG CỦA KẾ HOẠCH SX

(mục tiêu định tính, định lượng)



ĐÁP ỨNG CẦU THỊ
TRƯỜNG

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

KHÁC

CÁC YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

Specific S G What do you want to do?	Measurable M O How will you know when you've reached it?	Achievable A A Is it in your power to accomplish it?	Realistic R L Can you realistically achieve it?	Timely T S When exactly do you want to accomplish it?
CỤ THỂ, RÕ RÀNG	ĐO LƯỜNG ĐƯỢC	KHẢ THI	THỐNG NHẤT VỚI TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CHUNG	CÓ THỜI HẠN

NHU CẦU VỀ CÁC NGUỒN LỰC?

- **Lao động:** cần những loại lao động nào? Bao nhiêu? Khi nào cần? Cần đào tạo bổ sung cho người lao động những kỹ thuật nào để đáp ứng yêu cầu về sản xuất?
- **Nguyên vật liệu:** cần những chủng loại NVL nào? Định mức sử dụng trong sản xuất? Số lượng cần cho kế hoạch? Cần khi nào cho mỗi loại NVL?
- **Máy móc thiết bị công nghệ, phụ trợ:** cần những loại nào? Bao nhiêu? Khi nào cần bố trí lắp đặt để sẵn sàng cho thực hiện KHSX?

NHU CẦU VỀ CÁC NGUỒN LỰC?

- **Công cụ, dụng cụ sản xuất:** cần những loại nào? Định mức sử dụng? Cần bao nhiêu? Khi nào cần?
- **Năng lượng:** cần những loại nhiên liệu, năng lượng nào? Khi nào cần?
- **Các hoạt động hỗ trợ (phụ trợ):** Cần bao nhiêu phương tiện, lao động cho các hoạt động vận chuyển, kho bãi, vệ sinh công nghiệp? Khi nào cần?...
- **Các tài liệu hướng dẫn sản xuất:** Cần những tài liệu hướng dẫn sản xuất, kỹ thuật, công nghệ, kế hoạch nào? Khi nào cần cung cấp các tài liệu đó? Cung cấp cho ai?

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CHÍNH LÀ KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT (PRODUCTION PREPERATION PLAN-3P)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PHẢI BAO GỒM: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHÍNH & KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC NGUỒN LỰC CHO SẢN XUẤT (KH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT)

NỘI DUNG CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

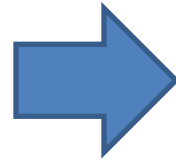
(PREPERATION PRODUCTION- 2P)

- **CHUẨN BỊ TÀI LIỆU THIẾT KẾ SẢN PHẨM;**
- **BỐ TRÍ, LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, CHUYỀN;**
- **BỐ TRÍ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI;**
- **BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT;**
- **BAN HÀNH CÁC TÀI LIỆU ĐỊNH MỨC;**
- **CHUẨN BỊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ SẢN XUẤT;**
- **CHUẨN BỊ DANH MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU (BOM) VÀ BỐ TRÍ SẴN SÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU...**

4.1.2. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

- XÂY DỰNG CHO DOANH NGHIỆP PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG (SẢN XUẤT) ĐỂ ĐÁP ỨNG CẦU THỊ TRƯỜNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN KẾ HOẠCH
- KẾ HOẠCH CHÍNH LÀ PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ CHO DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA THỊ TRƯỜNG BÊN NGOÀI;

2 MỤC TIÊU CHÍNH
CỦA KẾ HOẠCH



ĐÁP ỨNG CẦU THỊ
TRƯỜNG

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN



**CÓ THỂ COI KHSX NHƯ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC
NGUỒN LỰC ĐỂ HƯỚNG TỚI ĐÁP ỨNG CẦU THỊ
TRƯỜNG VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN => NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DN.**

QUY TRÌNH QUẢN LÝ: P - D - C - A



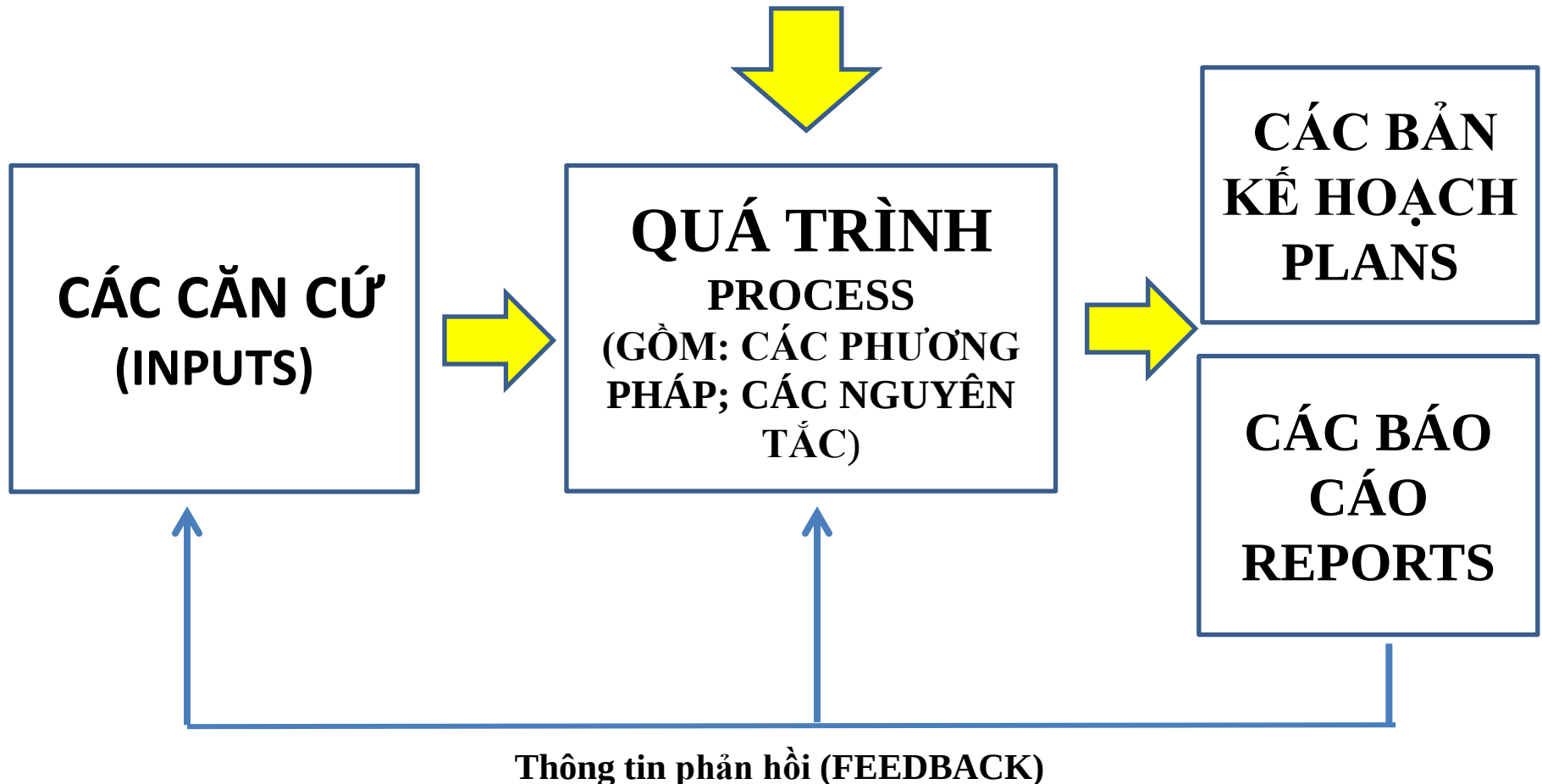
P- ĐÚNG **ĐẦU TIÊN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ**



**P- CÔNG CỤ QUẢN LÝ QUAN TRỌNG NHẤT
TRONG TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
NHẪM **NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH**
CHO DOANH NGHIỆP**

4.2. QUY TRÌNH CHUNG VỀ KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT

MÔ HÌNH VỀ QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT



CÁC CĂN CỨ (INPUTS)

**THÔNG TIN VỀ MÔI
TRƯỜNG BÊN NGOÀI**

**MÔI
TRƯỜNG
NGÀNH**

**MÔI
TRƯỜNG VĨ
MÔ**

**THÔNG TIN VỀ MÔI
TRƯỜNG BÊN TRONG**

**HỆ THỐNG
SẢN XUẤT**

**CÁC THÔNG
TIN CÓ LIÊN
QUAN KHÁC
TRONG DN**

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

```
graph TD; A[THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ] --> B[MÔI TRƯỜNG KINH TẾ]; A --> C[MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA-XÃ HỘI]; A --> D[MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN]; A --> E[MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ]; A --> F[MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ];
```

**MÔI
TRƯỜNG
KINH TẾ**

**MÔI
TRƯỜNG
VĂN HÓA-
XÃ HỘI**

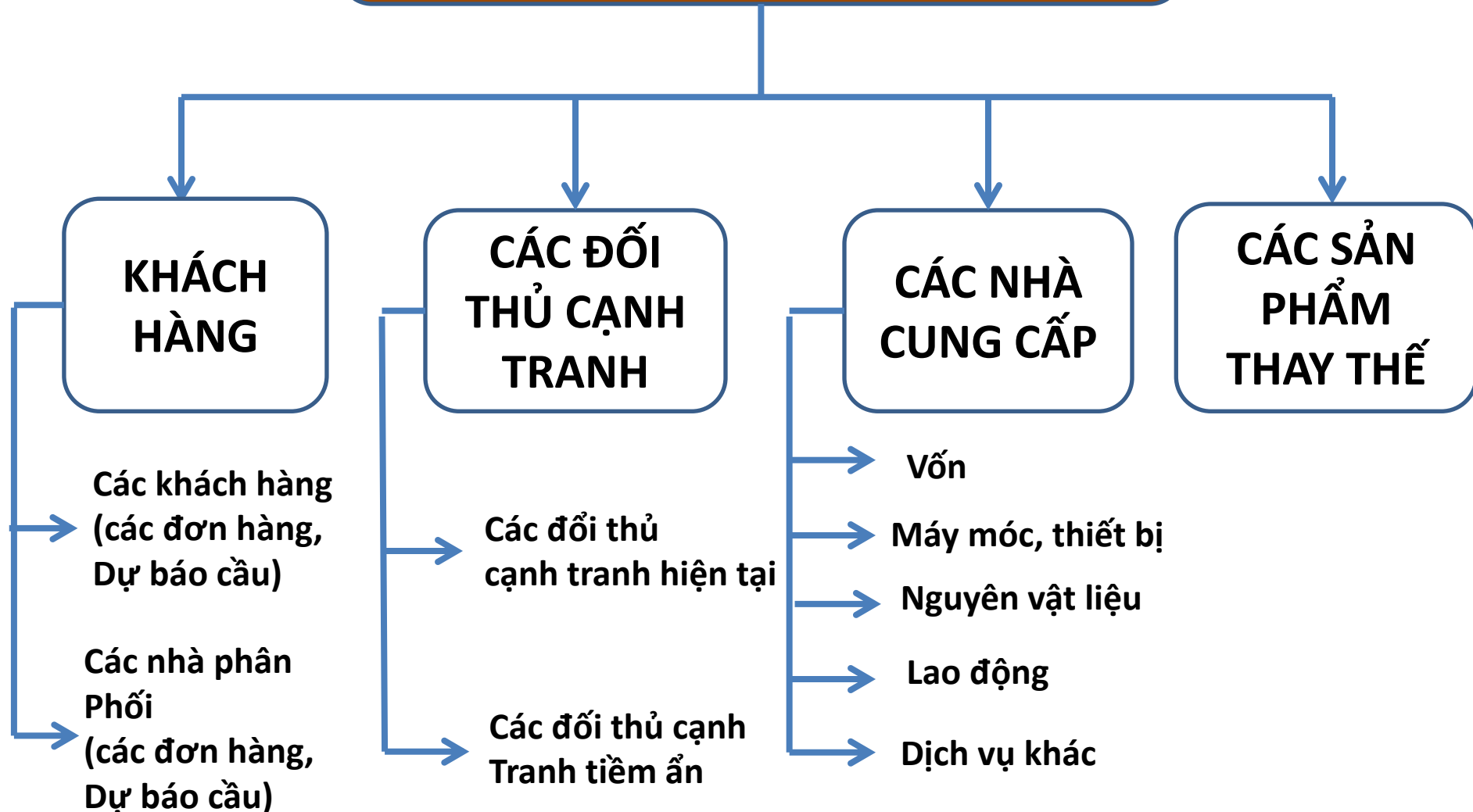
**MÔI
TRƯỜNG
TỰ
NHIÊN**

**MÔI
TRƯỜNG
CHÍNH
TRỊ**

**MÔI
TRƯỜNG
KỸ
THUẬT-
CÔNG
NGHỆ**

(Thường dùng thông tin về môi trường vĩ mô cho lập các bản kế hoạch SX dài hạn)

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG VI MÔ (NGÀNH)



THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT

- Định mức;
- Thông tin về sản phẩm- BOM
- Đặc điểm HTSX (TYPE); QTCN
- Năng lực các trung tâm SX
- Tồn kho NVL, BTP, SP
- Báo cáo SX...

CÁC THÔNG TIN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

- Các chiến lược, chính sách Của DN
- Thông tin về MARKETING
- Thông tin tài chính
- Thông tin về các hoạt động hợp tác khác...

Các định mức :

- mức thời gian sản phẩm;
- định mức phục vụ máy móc;
- định mức thời gian sử dụng thiết bị công nghệ;
- định mức sử dụng công suất máy (phụ tải máy);
- định mức tiêu hao nguyên vật liệu;
- định mức tiêu hao năng lượng điện..

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM- BOM BILL OF MATERIALS

(Tham khảo)



Sản phẩm hoàn thiện của mẫu TM-560

CÁC CHỨC NĂNG CỦA SẢN PHẨM:

- Quay lại số của cuộc gọi cuối cùng;
- Chức năng Flash;
- Thực hiện cuộc gọi rảnh tay (On-hook dial);
- Chức năng điều chỉnh âm lượng;
- Chức năng quay số nhanh;

BẢNG KÊ – BOM LIST:

- 1. TÊN SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH– MÃ SP;**
- 2. MÀU SẮC;**
- 3. MÃ LÔ HÀNG – MÃ PHIÊN BẢN**
- 4. BẢNG CÁC NVL CẤU THÀNH CỦA SẢN PHẨM, BAO GỒM:**

- TÊN MỖI HẠNG MỤC NVL;**
- SỐ LƯỢNG MỖI HẠNG MỤC NVL CẦN;**
- LEVEL TRONG CÂY SẢN PHẨM;**
- TÊN HẠNG MỤC BỐ MẸ;**
- TÊN CÁC HẠNG MỤC CON;**
- TRONG GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT NÀO;**
- GHI CHÚ (NẾU CÓ)...**

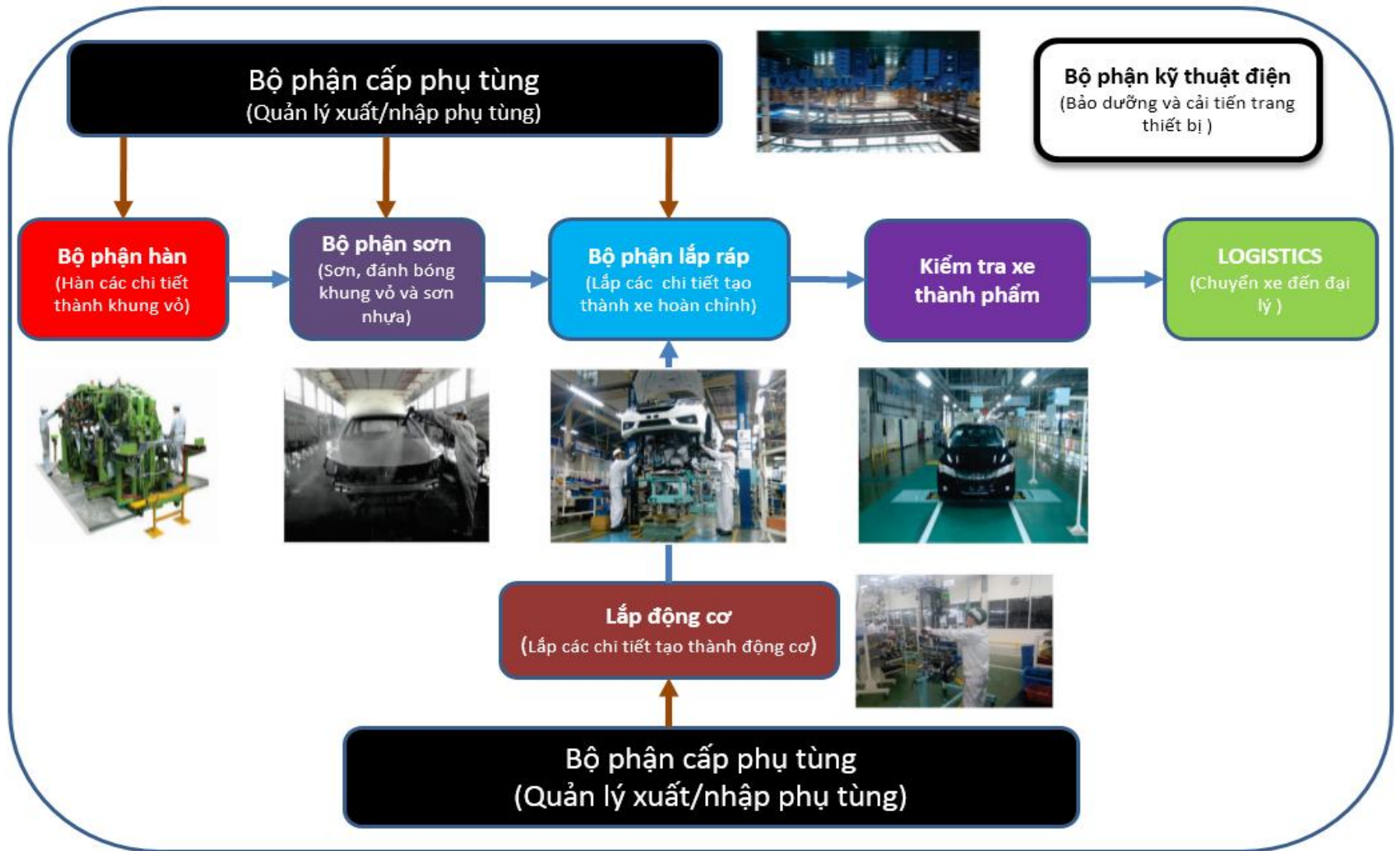
(Tham khảo)

DANH SÁCH NGUYÊN VẬT LIỆU
(BOM LIST)

Model:	TM-560	Color/Suffix:	WA	TÊN CÔNG TY		Mã số:			
(Loại)		(Màu/Hậu tố)				Ngày ban hành			
Part No.:	Mã sản phẩm	Rev : 1.8		Page: /					
(Mã model)		(Phiên bản)							
Seq	Level	Parent part	Child part	Description	Q'ty/ Set	Unit	SEC	SUP	Remark
1	1	TSLT0006501	MHHC0021903	HOUSING UPPER	1	EA	Final		
2	1	TSLT0006501	MLAA9035814	LABEL,APPROVAL	1	EA	Final		
3	1	TSLT0006501	6634NBZ1800	BATTERY<26806041>	2	EA	Final		
4	1	TSLT0006501	6853NB0045A	HANDSET CORD ASS'Y (9 FT.)<25900323>	1	EA	Final		
5	2	ABEZ0044301	MBAZ0001317	FOAM BAG (BASESET)<PB*>	1	EA	Final		
6	2	ABEZ0044301	MBAZ0001323	FOAM BAG,H/S<PB*>	1	EA	Final		
7	2	ABEZ0044301	MBEE0049601	BOX,MASTER	0.1	EA	Final		
8	2	ABEZ0044301	MBEF0067301	BOX,UNIT	1	EA	Final		
9	2	AHAD0011901	GTFB0003203	SCREW, PAN HEAD TAP<24342239>	2	EA	Han		
10	2	AHAD0011901	MHDA0006317	UPPER PART,CREAM (GS-460F)<24626790>	1	EA	Han		
11	2	AHAD0011901	MPBM0000201	RECEIVER PAD<24764034>	1	EA	Han		
12	2	AHAD0011901	SPGY0009601	C-MIKE PCB <PB*>	1	EA	Han		
13	2	AHAD0011901	SUMY0000201	C-MIKE (PIN TYPE)<PB*>	1	EA	Han		
14	2	AHAD0011901	SURY0000901	RECEIVER DYNAMIC (CLEAR SOUND)<26711124>	1	EA	Han		
15	1	TSLT0006501	GMEY0000201	SCREW, BINDING HEAD TAP<PB*>	8	EA	Final		
16	1	TSLT0006501	MBJA0013901	BUTTON,DIAL	1	EA	Final		
17	1	TSLT0006501	MBJC0010601	BUTTON,FUNCTION	1	EA	Final		
18	1	TSLT0006501	MCJA0008901	COVER BATTERY	1	EA	Final		

18	1	TSLT0006501	MCJA0008901	COVER BATTERY	1	EA	Final		
19	1	TSLT0006501	MMBB0136001	MANUAL, OPERATION	1	EA	Final		
20	2	SAFY0103401	ECFB0000223	CAPACITOR, MF(0.82UF, 250, K)<PB*>	1	EA	TMT		
21	2	SAFY0103401	ENJM0001401	MODULAR JACK, HAND<26174982>	1	EA	TMT		
22	2	SAFY0103401	ENJM0001406	MODULAR JACK, LINE(TM3RA-62)<26174993>	1	EA	TMT		
23	3	SAFA0037601	ECCH0000322	CAP, CERAMIC, CHIP <PB*>	1	EA	SMT		
24	3	SAFA0037601	ECCH0000327	CAPACITOR, CERAMIC CHIP(100PF, 50V)<PB*>	3	EA	SMT		
25	3	SAFA0037601	ECCH0000343	CAPACITOR CERAMIC CHIP(1000PF, 50V)<PB*>	2	EA	SMT		
26	3	SAFA0037601	ECCH0000367	CAPACITOR, CERAMIC CHIP(82NF, 50V)<PB*>	1	EA	SMT		
27	3	SAFA0037601	ECET0000612	CAPACITOR, ELECT.(10UF, 50V)<PB*>	2	EA	Auto		
28	3	SAFA0037601	ECET0000613	CAPACITOR, ELECT.(22UF, 16V)<PB*>	1	EA	Auto		
29	3	SAFA0037601	ECET0000620	CAPACITOR, ELECT.(220UF, 10V)<PB*>	1	EA	Auto		
30	3	SAFA0037601	ECET0000542	CAPACITOR, ELECT.(470UF, 10V)<PB*>	1	EA	Auto		
31	3	SAFA0037601	EQBN0002101	TRANSISTOR(2N6517)<PB*>	1	EA	Auto		
32	3	SAFA0037601	ERFC0000134	RESISTOR(10 OHM, 1/2W, 5%)<25444252>	1	EA	Auto		
33	3	SAFA0037601	ERFC0000368	RESISTOR (2.2K, 1/4W 5%)<25432548>	1	EA	Auto		
34	3	SAFA0037601	ERHY0001028	RESISTOR CHIP(2.2M OHM, 1/10W, 5%)<PB*>	1	EA	SMT		
35	3	SAFA0037601	ERHY0001035	RESISTOR CHIP(5.6M OHM, 1/10W, 5%)<PB*>	3	EA	SMT		
36	3	SAFA0037601	ERHY0001038	RESISTOR CHIP(10M OHM, 1/10W, 5%)<PB*>	2	EA	SMT		
37	3	SAFA0037601	EUSY0087301	IC (TEA1110AT, SOP, 14PIN)<PB*>	1	EA	SMT		
38	3	SAFA0037601	EUSY9318301	IC	1	EA	SMT		
39	3	SAFA0037601	SEAY0000202	ARRESTOR<PB*>	1	EA	Auto		
40	3	SAFA0037601	SPFY0078003	PCB, MAIN	1	EA	Auto		
41	3	SAFA0037601	SWWS0003001	WIRE	7	EA	Auto		
42	3	SAFA0037601	SWWS0003004	WIRE	7	EA	Auto		
43	2	SAFY0103401	STMY0020101	TRANSFORMER	1	EA	TMT		

Bảng nguyên vật liệu đầy đủ của mẫu sản phẩm TM-560



Quy trình công nghệ sản xuất một chiếc xe ô tô

PROCESS

(Quá trình KHH)

Ai làm?



- **Những bộ phận nào** tham gia lập KHSX?
 - **Phân công trách nhiệm và phối hợp** giữa những bộ phận đó trong quá trình làm kế hoạch như thế nào?
- => Quy trình triển khai công tác KHH?

Làm như thế nào?



- **Những nguyên tắc** (Principles) cơ bản nào cần tuân thủ trong quá trình KHH?
- Cần sử dụng **những phương pháp, công cụ** nào để làm KHSX cụ thể?

PROCESS

(Quá trình KHH)

```
graph TD; A["PROCESS  
(Quá trình KHH)"] --> B["CÁC NGUYÊN TẮC KHOA HỌC  
(PRINCIPLES) VỀ  
TỔ CHỨC CÔNG  
TÁC KẾ HOẠCH"]; A --> C["QUY TRÌNH TRIỂN KHAI  
CÔNG TÁC KẾ  
HOẠCH"]; A --> D["CÁC PHƯƠNG PHÁP  
(METHODS);  
CÔNG NGHỆ HỖ  
TRỢ"];
```

**CÁC NGUYÊN TẮC
KHOA HỌC
(PRINCIPLES) VỀ
TỔ CHỨC CÔNG
TÁC KẾ HOẠCH**

**QUY TRÌNH
TRIỂN KHAI
CÔNG TÁC KẾ
HOẠCH**

**CÁC PHƯƠNG
PHÁP
(METHODS);
CÔNG NGHỆ HỖ
TRỢ**

Một số nguyên
tắc cơ bản trong
tổ chức quá
trình làm kế
hoạch SX

Kế hoạch cần hướng QTSX đáp ứng theo các **nguyên tắc khoa học về Tổ chức sản xuất**: liên tục, thẳng dòng; song song; nhịp nhàng; cân đối...

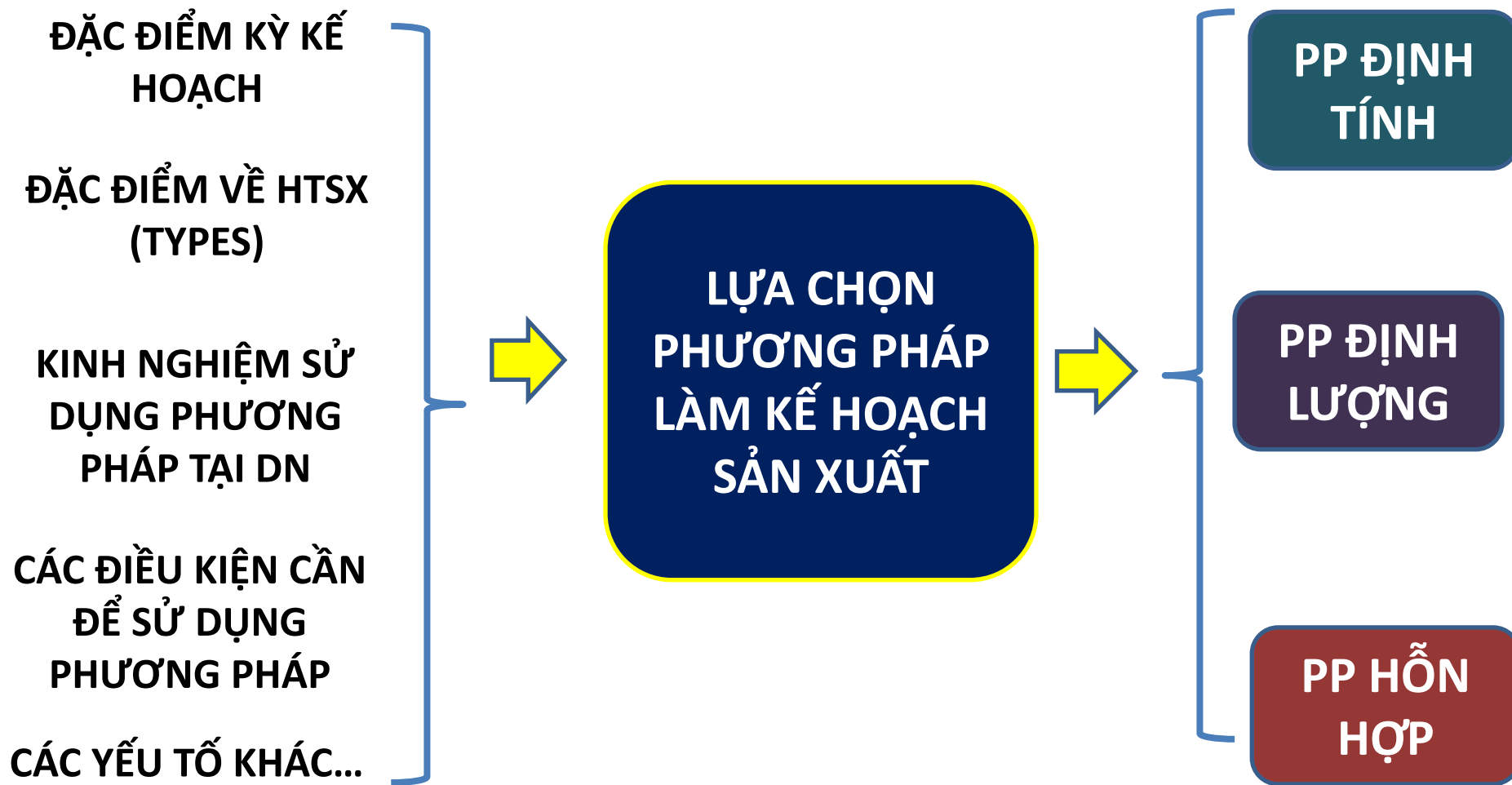
Cần sử dụng các **định mức kinh tế-kỹ thuật tiên tiến** để tăng độ chính xác và đáp ứng sự phát triển về công nghệ và tổ chức sản xuất;

Các phương pháp làm kế hoạch **cần phù hợp với dạng (Type) sản xuất đang được áp dụng** tại trung tâm SX;

Các mục tiêu kế hoạch cần đáp ứng các nguyên tắc khoa học về quản lý: **SMART**: **Specific**; **Measurable**; **Attainable**; **Relevant**; **Time- Bound**

Kế hoạch cần tối ưu hóa và khuyến khích sự **tham gia của tập thể vào công tác kế hoạch (Bottom- up)**

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP:



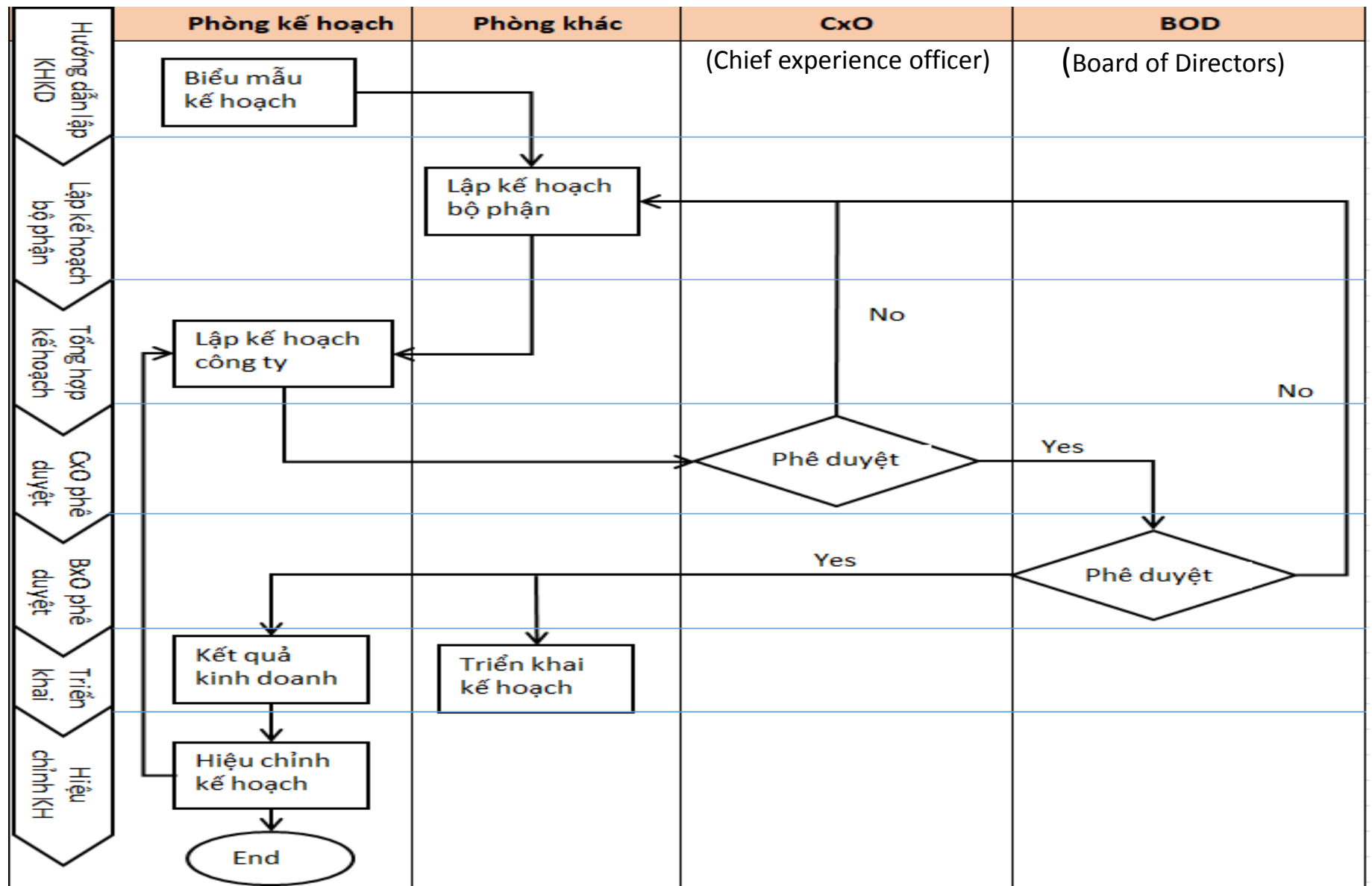
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH: Trả lời cho các câu hỏi sau:



Những bộ phận nào trong doanh nghiệp tham gia làm kế hoạch sản xuất? Chức năng của mỗi bộ phận?

Sự phối kết hợp giữa các bộ phận đó như thế nào? Bộ phận nào đề xuất? Bộ phận nào phê duyệt?....)

Những văn bản (hay quy định) nào của hệ thống hướng dẫn công tác này?



Quy trình triển khai công tác KH tại công ty ABC...)

(Tham khảo)

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

```
graph TD; A[KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT] --> B[Đối với sản xuất các sản phẩm đã có trong danh mục sản xuất]; A --> C[Đối với sản xuất các sản phẩm mới (sản phẩm đổi mới và mới hoàn toàn)];
```

Đối với sản xuất các sản phẩm đã có trong danh mục sản xuất

Đối với sản xuất các sản phẩm mới (sản phẩm đổi mới và mới hoàn toàn)

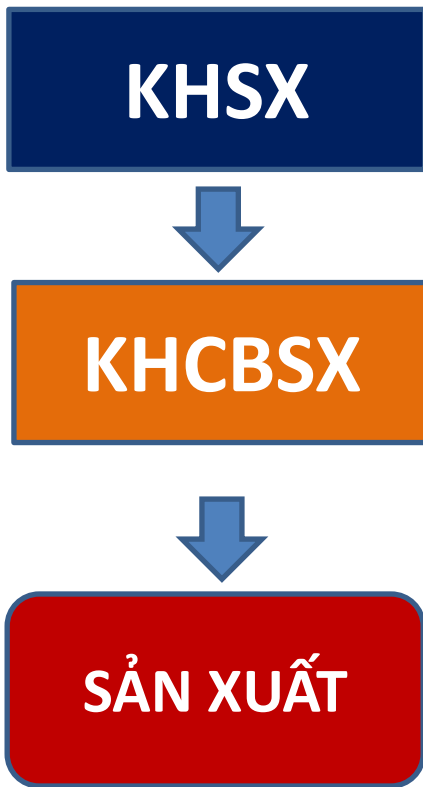
Nếu sản phẩm là sản phẩm **đã có trong danh mục** sản xuất

ĐÃ CÓ SẴN:

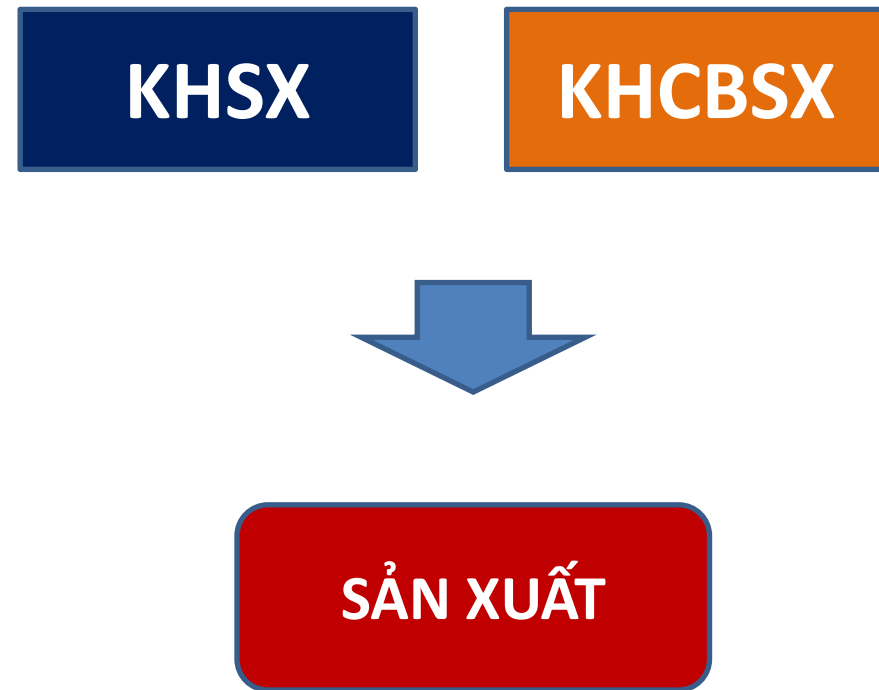
- Các tài liệu thiết kế sản phẩm, quy trình công nghệ; các tài liệu hướng dẫn sản xuất khác;
- Công nhân đã được đào tạo kỹ thuật để sản xuất;
- Máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ sản xuất;

=> KHSX sản xuất sản phẩm chính và kế hoạch chuẩn bị sản xuất (KHCB SX) có thể: **làm đồng thời** hoặc có thể **theo thứ tự nối tiếp** (do thời gian cho KHCB SX không nhiều).

VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC SẢN XUẤT



KHSX VÀ KH CBSX TIẾN HÀNH **THEO THỨ TỰ**



KHSX VÀ KH CBSX TIẾN HÀNH **SONG SONG**

NẾU SẢN PHẨM LÀ MỚI (SẢN PHẨM ĐỔI MỚI & MỚI HOÀN TOÀN)

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM ĐỔI MỚI SẼ PHỨC TẠP HƠN VÀ CẦN NHIỀU THỜI GIAN HƠN SO VỚI SẢN PHẨM ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC SẢN XUẤT:

- CẦN THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI & THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT (BAO GỒM CÁC VIỆC NHƯ SẢN XUẤT THỬ SẢN PHẨM MẪU, KIỂM TRA, CHẤP NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG; PHÊ DUYỆT ĐƯA VÀO SX). CÔNG VIỆC NÀY CÒN GỌI LÀ **CHUẨN BỊ CÔNG NGHỆ** CHO SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI.
- CẦN PHẢI CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO CÁC SẢN PHẨM ĐỔI MỚI (TUYỂN DỤNG MỚI HOẶC ĐÀO TẠO THÊM CÁC KỸ THUẬT CẦN THIẾT CHO CÔNG NHÂN HIỆN CÓ. ĐÂY CÒN GỌI LÀ CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐỔI MỚI.
- NẾU SẢN PHẨM ĐỔI MỚI CÓ THÊM MỘT HOẶC MỘT SỐ CÁC CHI TIẾT, NGUYÊN VẬT LIỆU MỚI SO VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC THÌ CÒN CẦN TÌM CÁC NHÀ CUNG CẤP CÁC HẠNG MỤC ĐÓ ĐỂ ĐẢM BẢO CHO SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM ĐÓ...

**KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT
(SẢN PHẨM MỚI)**

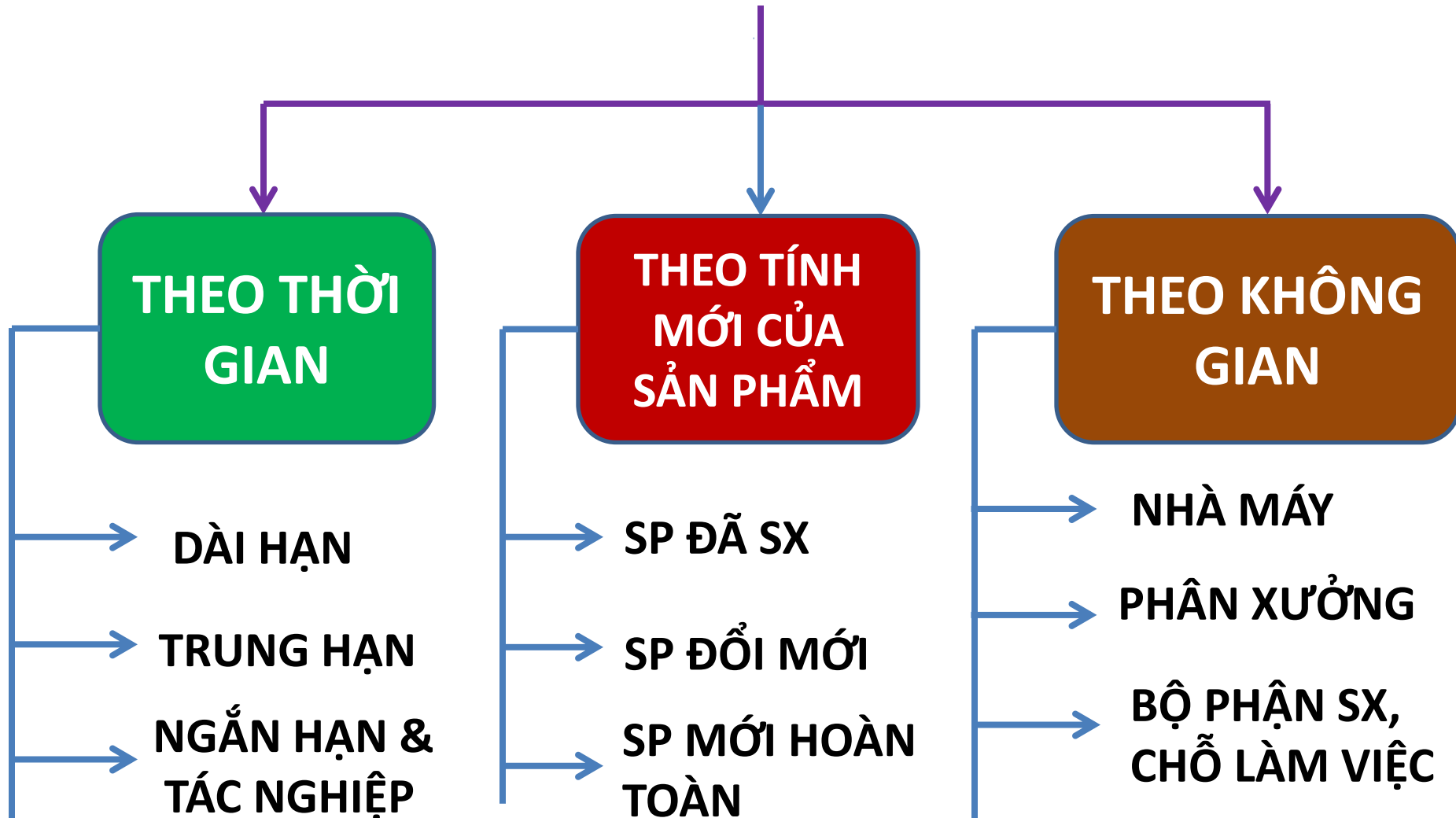


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT



ĐƯA VÀO SẢN XUẤT

ĐẦU RA: PRODUCTION PLANS



PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH THEO THỜI GIAN

❖ Kế hoạch dài hạn (cấp 1)

- **Kỳ kế hoạch:** 2 – 5 năm;
- **Đơn vị thời gian** trong bản kế hoạch: theo từng năm;
- **Phạm vi không gian:** xây dựng cho cả nhà máy, không xây dựng chi tiết cho nội bộ từng phân xưởng, trung tâm sản xuất;
- **Cấp ra quyết định:** Quản lý cấp cao (giám đốc điều hành, có thể cần có sự phê chuẩn của hội đồng quản trị trong một số trường hợp)

- **Vai trò:** chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong dài hạn cho doanh nghiệp;
- **Mức độ ảnh hưởng của kế hoạch:** ảnh hưởng lâu dài và chiến lược tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

□ Các câu hỏi chính:

- **Sản xuất sản phẩm gì?** => xem xét có đưa sản phẩm mới hoàn toàn vào danh mục sản xuất trong kỳ kế hoạch? Nếu đưa vào sản xuất thì cần xây dựng tiếp kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm này
- **Sản xuất như thế nào?** => xây dựng kế hoạch chuẩn bị công nghệ sản xuất, tìm kiếm các nhà cung cấp, chuẩn bị nhân công....

- **Sản xuất ở đâu?** => xem xét có phát triển thêm nhà máy mới, phân xưởng mới hoặc đóng cửa một hoặc một vài nhà máy, phân xưởng, trung tâm sản xuất đang có, hoặc xem xét việc mở rộng phân xưởng, trung tâm sản xuất trong không gian sản xuất đang có...
- **Sản xuất bao nhiêu?** => xem xét về quy hoạch mức công suất dài hạn cho từng chủng loại sản phẩm theo dự báo thị trường trong dài hạn;
- **Sản xuất vào thời gian nào?** => xem xét khi nào sẽ đưa dòng sản phẩm mới vào sản xuất để đảm bảo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

❖ Kế hoạch trung hạn (cấp 2)

- **Kỳ kế hoạch:** 3 tháng – 24 tháng (hay 2 năm);
- **Đơn vị thời gian** trong bản kế hoạch: theo từng quý hoặc từng tháng;
- **Phạm vi không gian:** xây dựng cho cả nhà máy, không xây dựng chi tiết cho nội bộ từng phân xưởng, trung tâm sản xuất;
- **Cấp ra quyết định:** Quản lý cấp trung (và quản (giám đốc sản xuất, marketing, tài chính...) hoặc có thể cả quản lý cấp cao cùng tham gia.

- **Vai trò:** chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong trung hạn cho doanh nghiệp;
- **Mức độ ảnh hưởng của kế hoạch:** ảnh hưởng tầm trung hạn tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

□ Các câu hỏi chính:

- **Sản xuất sản phẩm gì?** => xem xét đưa sản phẩm nào trong danh mục sản phẩm đã sản xuất hoặc xem xét có đưa sản phẩm có tính mới (đổi mới không nhiều) vào danh mục sản xuất trong kỳ kế hoạch?
- **Sản xuất như thế nào?** => Xây dựng kế hoạch về chuẩn bị công nghệ, chuẩn bị lao động, nguyên vật liệu... cho sản xuất các sản phẩm đổi mới nếu đưa vào sản xuất.

- **Sản xuất ở đâu?** => xem xét đưa kế hoạch sản xuất các sản phẩm trong kỳ kế hoạch vào nhà máy, phân xưởng, trung tâm sản xuất nào đang có mà không xem xét các vấn đề như phát triển thêm hoặc đóng cửa các nhà máy mới, phân xưởng trung tâm sản xuất đang có...
- **Sản xuất bao nhiêu?** => xem xét về mức công suất trung hạn hạn cho từng chủng loại sản phẩm theo dự báo thị trường trong dài hạn;
- **Sản xuất vào thời gian nào?** => xem xét khi nào (hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên) sẽ đưa vào sản xuất các sản phẩm trong danh mục của kỳ kế hoạch để đảm bảo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

VÍ DỤ: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRUNG HẠN (NĂM ...)

SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH NĂM (ĐƠN VỊ)	TRONG ĐÓ, THEO TỪNG QUÝ			
	(NGÌN CHIẾC)	QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4
A	200	50	70	60	20
B	1.500	500	500	250	250
C	5.000	1.000	1.000	1.500	1.500
.....					
.....					

VÍ DỤ: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM

TÊN SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG NĂM KẾ HOẠCH (ĐV: HIỆN VẬT, CHIẾC)	GIÁ BÁN SẢN PHẨM – KẾ HOẠCH; USD	KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM KẾ HOẠCH; TRIỆU USD
A	200.000	420	84
B	350.000	250	87,5
.....			
Tổng doanh thu năm kế hoạch là:			1.972

❖ Kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp (cấp 3)

- **Kỳ kế hoạch:** 1 tuần – 12 tuần;
- **Đơn vị thời gian** trong bản kế hoạch: theo từng tuần với kế hoạch ngắn hạn và theo từng ca, ngày với kế hoạch tác nghiệp;
- **Phạm vi không gian:** xây dựng cho cả nhà máy với kế hoạch ngắn hạn và xây dựng chi tiết cho nội bộ từng phân xưởng, trung tâm sản xuất với kế hoạch tác nghiệp;
- **Cấp ra quyết định:** Quản lý cấp trung (giám đốc sản xuất, marketing, tài chính) và quản lý cấp thấp (giám đốc hoặc quản đốc xưởng) hoặc có thể thêm trưởng các bộ phận trong xưởng như trưởng chuyên, tổ trưởng bộ phận sản xuất trong các bộ phận của xưởng với kế hoạch tác nghiệp.

- **Vai trò:** chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong ngắn hạn cho doanh nghiệp;
- **Mức độ ảnh hưởng của kế hoạch:** ảnh hưởng tầm ngắn hạn tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

□ Các câu hỏi chính:

- **Sản xuất sản phẩm gì?** => xem xét đưa sản phẩm nào trong danh mục sản phẩm đã sản xuất hoặc xem xét có đưa sản phẩm có tính mới (đổi mới không nhiều) vào danh mục sản xuất trong kỳ kế hoạch ngắn hạn?
- **Sản xuất như thế nào?** => Xây dựng kế hoạch về chuẩn bị sản xuất cho các sản phẩm đổi mới nếu đưa vào sản xuất?

- **Sản xuất ở đâu?** => xem xét đưa kế hoạch sản xuất các sản phẩm trong kỳ kế hoạch vào nhà máy, phân xưởng, trung tâm sản xuất nào đang có mà không xem xét các vấn đề như phát triển thêm hoặc đóng cửa các nhà máy mới, phân xưởng trung tâm sản xuất đang có...
- **Sản xuất bao nhiêu?** => xem xét về mức công suất ngắn hạn hạn cho từng loại sản phẩm cụ thể theo dự báo thị trường trong dài hạn;
- **Sản xuất vào thời gian nào?** => xem xét khi nào sẽ đưa vào sản xuất từng sản phẩm cụ thể trong danh mục của kỳ kế hoạch để đảm bảo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

PHÂN LOẠI KHSX THEO KHÔNG GIAN

❖ Kế hoạch cấp nhà máy (hoặc liên xưởng)- Đơn vị cấp 1

- Kế hoạch này bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch của cả nhà máy, trong đó bao gồm kế hoạch cho tất cả các xưởng sản xuất (cả các các xưởng chính, phụ và phụ trợ) và được xây dựng từ chương trình sản xuất chung.
- Kế hoạch này do phòng kế hoạch và điều độ sản xuất (hoặc kế hoạch sản xuất) của nhà máy thực hiện, dùng để điều phối việc thực hiện kế hoạch giữa các xưởng SX đó.

❖ Kế hoạch sản xuất cấp phân xưởng (trong nội bộ phân xưởng) – Đơn vị cấp 2

- Là kế hoạch sản xuất trong nội bộ từng phân xưởng, được cụ thể hóa nhiệm vụ sản xuất đến từng bộ phận sản xuất, từng chuyên trong phân xưởng đó...
- Kế hoạch này do bộ phận kế hoạch-điều độ sản xuất của chính phân xưởng làm hoặc do các thợ, các quản lý sản xuất (quản đốc) tại các bộ phận SX trong xưởng làm.

❖ Kế hoạch cấp bộ phận, trung tâm - đơn vị cấp 3 thuộc phân xưởng sản xuất (nếu xưởng có nhiều đơn vị cấp 3)

- Kế hoạch này cho nội bộ mỗi đơn vị cấp 3 thuộc xưởng, ví dụ: kế hoạch cho các chỗ làm việc của chuyên hoặc của các bộ phận sản xuất của xưởng.
- Kế hoạch này thường do trưởng đơn vị cấp 3 trong hệ thống sản xuất xây dựng, ví dụ: trưởng chuyên, tổ trưởng sản xuất, thợ cả.

BÁO CÁO SẢN XUẤT

Báo cáo kiểm soát sản xuất (BCKSSX):

- Là kết quả của **hoạt động thống kê sản xuất** nhằm ghi lại các thông tin về tình hình thực tiễn.
- Là các dữ liệu phản ánh hoạt động sản xuất theo quy định và được tích lũy, phân loại và hệ thống hóa các dữ liệu đó.



- Trên cơ sở các báo cáo sản xuất người quản lý nắm được tiến độ sản xuất, các nguồn lực đã sử dụng để tính chi phí và giá thành sản phẩm, phát hiện ra các vấn đề phát sinh để điều chỉnh quá trình sản xuất trong thực tế sao cho sát với các mục tiêu đã đề ra.
- Báo cáo còn là thông tin để phản ánh về chất lượng quản trị sản xuất, về chất lượng lao động, chất lượng các nhà cung cấp... để từ đó xây dựng những chính sách phù hợp hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN BÁO CÁO

VĂN BẢN

ÂM THANH

HÌNH ẢNH

**THEO PHƯƠNG
PHÁP NHẬP –
XUẤT DỮ LIỆU**

→ Thủ công

→ Tự động

**THEO VỊ TRÍ
BÁO CÁO**

→ Sơ cấp

→ Tổng hợp

**THEO TÍNH
CHẤT**

→ Thường xuyên

→ Đột xuất

**THEO HÌNH
THỨC THỂ
HIỆN**

→ Phiếu

→ Nhật ký

→ Sổ, bảng...

NỘI DUNG MỖI BÁO CÁO GỒM:

- TÊN BÁO CÁO;
- MÃ BÁO CÁO;
- SỐ BIỂU MẪU BÁO CÁO (VỚI CÁC HỆ THỐNG ISO)
- THỜI GIAN BÁO CÁO;
- VỊ TRÍ/ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO;
- NƠI GỬI BÁO CÁO; NƠI LƯU BÁO CÁO;
- THÔNG TIN CHI TIẾT: SỐ LIỆU THỰC, SỐ LIỆU KẾ HOẠCH, HÌNH ẢNH KÈM THEO (TRỰC QUAN);
- ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÁO CÁO VIÊN;
- CHỮ KÝ CỦA CÁC BÁO CÁO VIÊN VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN (XÁC NHẬN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO);
- ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)

NGUỒN THÔNG TIN BÁO CÁO:

- **BÊN TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT;**
- **BÊN NGOÀI HỆ THỐNG SẢN XUẤT
(CÁC KHÁCH HÀNG, CÁC NHÀ CUNG CẤP, CÁC CÔNG TY LOGISTIC, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, CÁC ĐỐI TÁC...)**

Phân loại các báo cáo sản xuất (REPORTS)

→ Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SX, các đơn hàng: theo số lượng, chất lượng, tiến độ...

→ Báo cáo về tình hình sẵn sàng, sử dụng, và hiệu quả sử dụng các nguồn lực: máy, nguyên vật liệu, nhân công...

→ Báo cáo về các tình trạng khẩn cấp: thay đổi đơn hàng từ khách; phát sinh các bất thường trong sản xuất; các thay đổi từ nhà cung cấp; thiếu nguyên vật liệu cần đặt hàng khẩn cấp...

→ Báo cáo khác: về các nhà cung cấp; về các cải tiến trong SX, các dự án đang thực hiện....

YÊU CẦU VỚI CHẤT LƯỢNG CÁC BÁO CÁO

CHÍNH XÁC

DỄ HIỂU

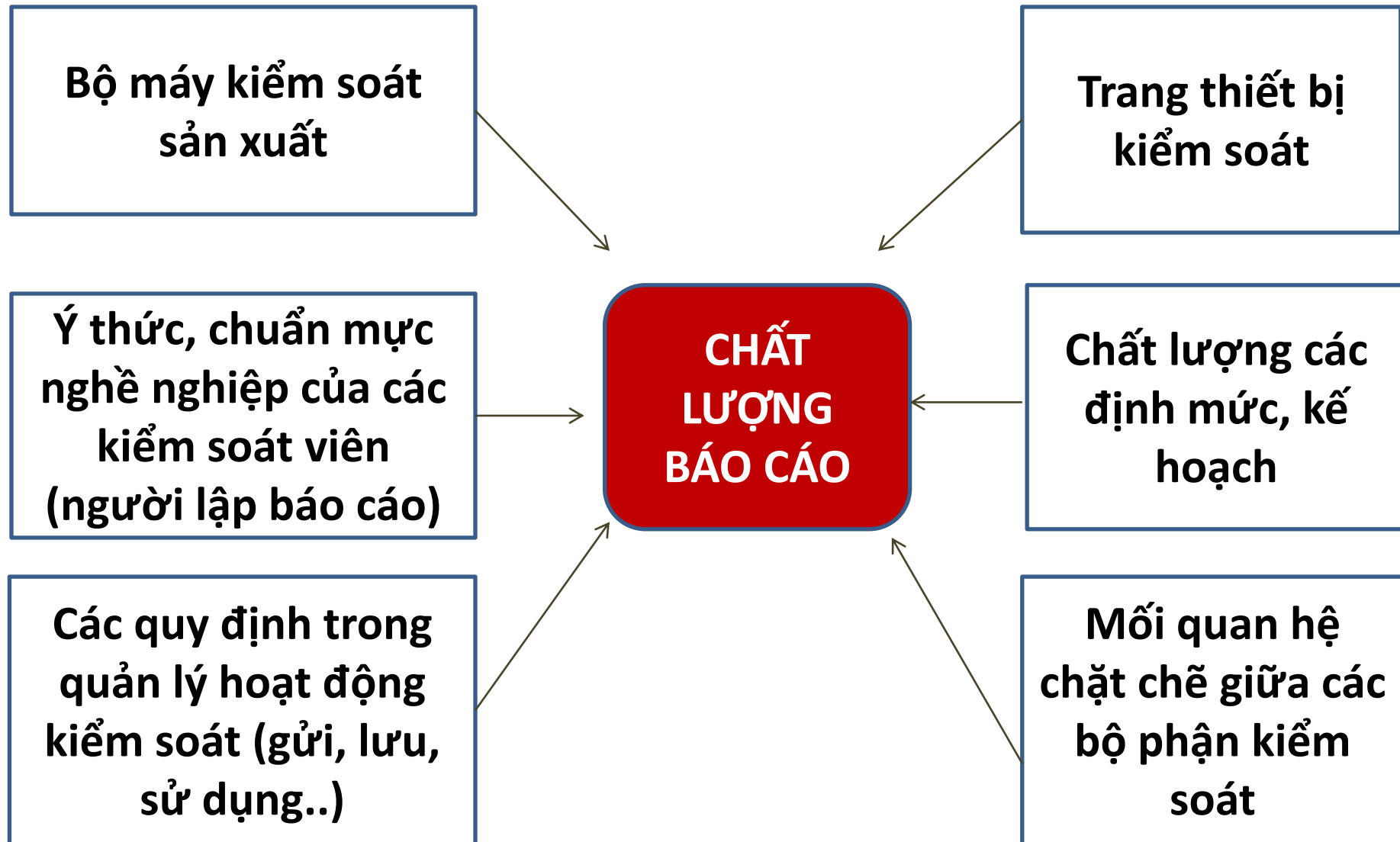
ĐẦY ĐỦ

THỐNG NHẤT

KỊP THỜI

TĂNG MỨC TỰ ĐỘNG HÓA

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO:



BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THEO TUẦN (TỪ 05/07/2019- 10/07/2019)

Phân xưởng May, chuyền số 3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ	SẢN PHẨM		CỖ	SỐ SẢN PHẨM/GÓI	TÊN NGƯỜI LẬP
	TÊN	MÃ			
Số 15, ngày 05/07/2019	Áo sơ mi dài tay màu vàng	12-111	48	26	Trần Văn A.

SỐ THỨ TỰ NGUYÊN CÔNG	CÔNG NHÂN			SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM	NGÀY HOÀN THÀNH
	Số hiệu	Tên	Ký		
30	90	Nguyễn B	(ký)	25	10/07/2019
31	95	Vũ T.	(ký)	17	10/07/2019
.....					

Kiểm soát chất lượng:
Trưởng chuyền:

Họ và tên
Họ và tên

Ký
Ký

(Tham khảo)

CTCP May Ánh Dương

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÁC MÃ HÀNG TRONG THÁNG 6/ 2019

Tại chuyền số 3, phân xưởng May

SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG, chiếc	KẾ HOẠCH/ THỰC HIỆN	NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	...	24
ÁO MANGO Mã: 12-144	850	KH												
		TH												
ÁO SƠ MI NAM Mã: 12-156	1250	KH												
		TH												
.....														
.....														

Trưởng Bộ phận điều độ sản xuất

Họ và tên

Ký

Hình: Minh họa về báo cáo tháng về sản xuất

(Tham khảo)

Máy chấm công bằng vân tay



CÁC PHƯƠNG TIỆN KIỂM SOÁT

MÁY IN MÃ VẠCH



Máy quét mã vạch



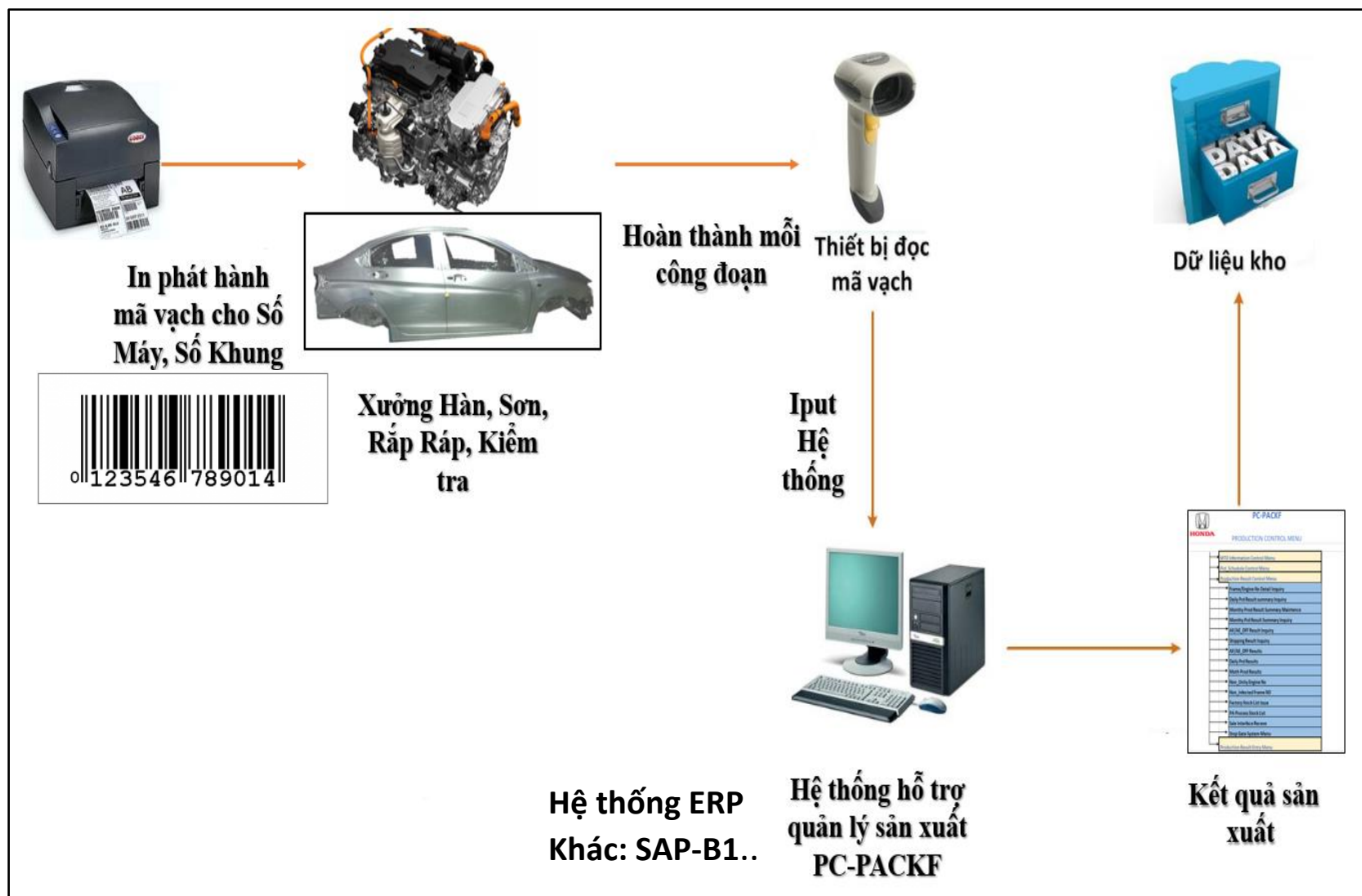
MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ



Kiểm soát ra vào cửa bằng xác thực khuôn mặt

(Nguồn ảnh: Internet)

(Tham khảo)



HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC BÁO CÁO SẢN XUẤT

CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH

*" Chất lượng kế hoạch là tập hợp các thuộc tính của kế hoạch đáp ứng các nguyên tắc và các tiếp cận khoa học về kế hoạch hóa đồng thời đảm bảo **độ sai lệch** giữa các chỉ tiêu kế hoạch với chỉ tiêu thực hiện **là nhỏ nhất**".*

(Nguồn: R. A. Fatkhutzinov, 2004)

Tham số phản ánh chất lượng kế hoạch chính là mức độ sai lệch giữa chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu thực hiện. Công thức tính như sau:

$$K = \frac{|P_t - P|}{P_t} \times 100\%$$

(Nguồn: R. A. Fatkhutzinov, 2004)

Trong đó:

K: Mức độ sai lệch giữa chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu thực hiện.

: Chỉ tiêu thực hiện.

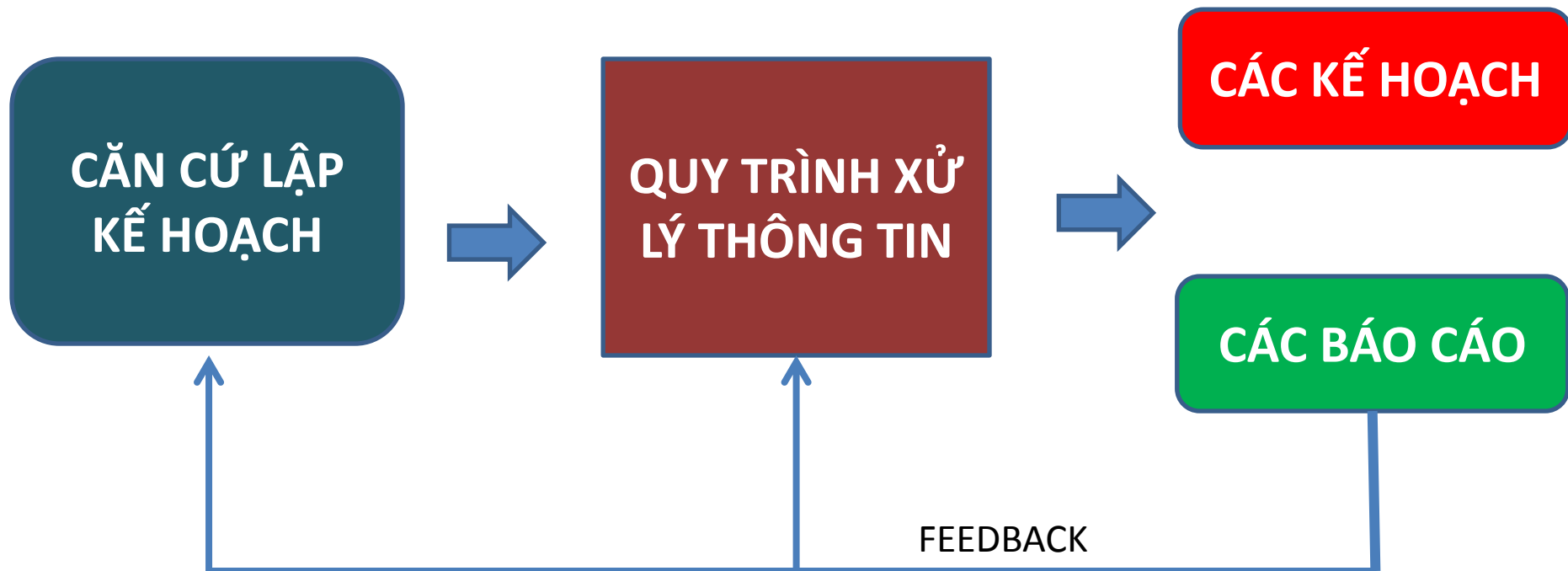
P: Chỉ tiêu kế hoạch; P_t là chỉ tiêu thực hiện

Với các **kế hoạch dài hạn mức độ sai lệch cho phép đến 15%**, với **kế hoạch ngắn hạn, mức độ sai lệch cho phép đến 5%**.

CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

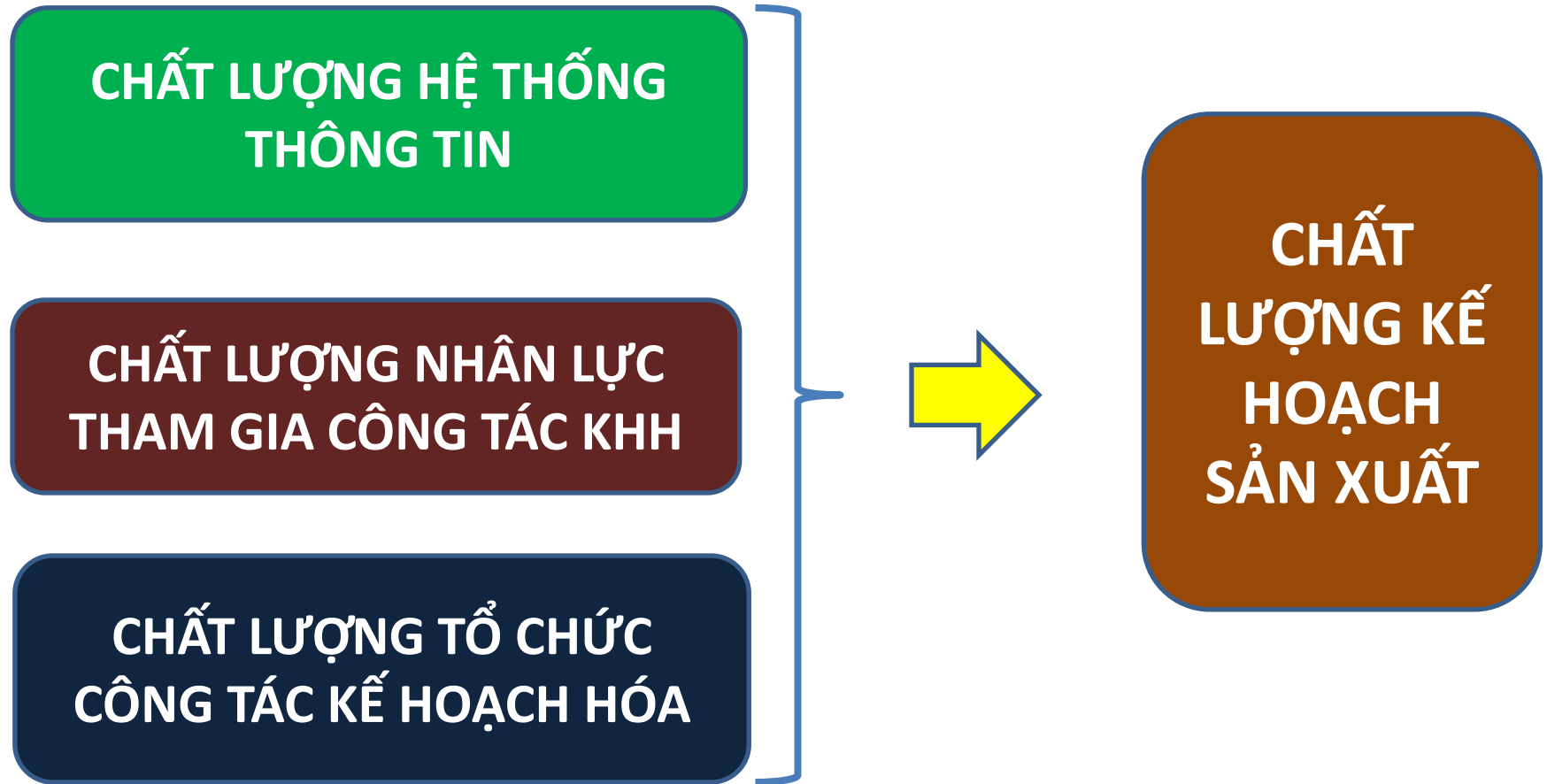
(ĐẦU VÀO)

(ĐẦU RA)



Quy trình làm kế hoạch sản xuất

MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH BÊN TRONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHSX:



CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN- CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Yêu cầu đối với thông tin- đầu vào quá trình lập kế hoạch: chính xác, đầy đủ, kịp thời.
- Để phục vụ cho các mục tiêu trên, hiện các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng các hệ thống CNTT về quản trị các nguồn lực trong doanh nghiệp- ERP.
- ERP cho phép quản lý các dòng thông tin và xử lý thông tin thống nhất giữa các bộ phận trong tổ chức, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tin cậy và nhất quán trong tổ chức.

ERP còn nâng cao khả năng quản lý, điều hành cho các nhà lãnh đạo.

Sử dụng phần mềm ERP có thể rút ngắn đáng kể thủ tục, tăng năng suất và tiêu chuẩn hóa các quy trình.



Hiện tại trên thị trường có rất nhiều phiên bản của phần mềm ERP như: **MISA, BRAVO, VINASYSTEM, K-SYSTEM, SAP Business One, Oracle ...**

(Tham khảo)

Số lần các bộ phận cập nhật thông tin chậm vào Hệ thống PC-PACKF trong 2
W- 3/2019 (Đv: lần)

Tên HTTT

Công đoạn	Mar-19										
	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Hàn	1			1			1		1		1
Sơn			1			1					
Lắp ráp động cơ											
Lắp ráp tổng thể	2							1			1
Kiểm tra				1		1					

MỘT SỐ BẤT LỢI KHI SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG ERP :

- TĂNG VỀ CÁC CHI PHÍ (BẢN QUYỀN, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ...);
- TĂNG CHI PHÍ CHO ĐÀO TẠO NHÂN LỰC SỬ DỤNG HỆ THỐNG;
- CÓ THỂ GÂY TỒN THẤT LỚN KHI BỊ LỖI, KHÓ KHẮC PHỤC HOẶC BẢO MẬT KHÔNG TỐT DỄ BỊ MẤT CÁC BÍ MẬT KINH DOANH;
- CÓ THỂ BỊ LẠC HẬU THEO THỜI GIAN....

VÍ DỤ 1: PHÂN TÍCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

TÊN SẢN PHẨM	SẢN LƯỢNG QUÝ, TRIỆU USD	
	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
A	958	921
B	843	868
C	457	457
D	-	231
E	328	-

ĐƯA RA KẾT LUẬN CHUNG NẾU ĐỘ LỆCH CHO PHÉP $\pm 5\%$?

a) PHÂN TÍCH SO SÁNH GIỮA KẾ HOẠCH- THỰC HIỆN ĐỂ TÌM CHÊNH LỆCH TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI **VỚI TỪNG LOẠI SẢN PHẨM?**

b) PHÂN TÍCH SO SÁNH GIỮA KẾ HOẠCH- THỰC HIỆN ĐỂ TÌM CHÊNH LỆCH TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI **VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG QUÝ?**

c) PHÂN TÍCH SO SÁNH GIỮA KẾ HOẠCH- THỰC HIỆN ĐỂ TÌM CHÊNH LỆCH TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI **VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THEO KẾ HOẠCH CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG QUÝ?**

GIẢI VÍ DỤ: 1

SẢN PHẨM	SẢN LƯỢNG; TRIỆU USD			CHÊNH LỆCH GIỮA THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH;	
	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH	Đv: SẢN LƯỢNG; TRIỆU USD	Đv: %
A	958	921	921	-37	-3,86
B	843	868	843	+25	+2,97
C	457	457	457	-	-
D	-	231	-	+231	-
E	328	-	-	-328	-100
Σ	2.586	2.477	2.221		

CHÊNH LỆCH TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG QUÝ?

$$\Delta(\text{SL}) = 2.477 - 2.586 = -109 \text{ (TRIỆU USD)}$$

$$\Delta(\% \text{SL}) = -139/2586 = -0,0421 = -4,21(\%)$$

CHÊNH LỆCH TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG ĐẠT ĐƯỢC THEO KẾ HOẠCH CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG QUÝ?

$$\Delta(\text{SL}) = 2.221 - 2.586 = -365 \text{ (TRIỆU USD)}$$

$$\Delta(\% \text{SL}) = -365/2586 = -0,1411 = -14,11(\%)$$

	ĐỘ LỆCH TƯƠNG ĐỐI SO VỚI KẾ HOẠCH; %	KẾT LUẬN
A	-3,86	CHẬM HƠN KẾ HOẠCH (TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP)
B	+2,97	NHANH HƠN KẾ HOẠCH (TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP)
C	0	HOÀN THÀNH ĐÚNG KẾ HOẠCH (TỐT)
D	-	KHÔNG CÓ TRONG KẾ HOẠCH => KẾ HOẠCH HOÀN TOÀN KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC
E	-100	KẾ HOẠCH HOÀN TOÀN KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC
TỔNG SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	-4,21	CHẬM HƠN KẾ HOẠCH (TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP)
TỔNG SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THEO KẾ HOẠCH	-14,11	CHẬM HƠN KẾ HOẠCH (VƯỢT GIỚI HẠN CHO PHÉP)

VÍ DỤ 2: HÃY ĐƯA RA CÁC LÝ DO ĐỂ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SẢN PHẨM KHÔNG CÓ LỢI NHUẬN?

STT	LÝ DO	STT	LÝ DO
1	Công suất sử dụng còn non tải;	6	Loại sản phẩm không có lợi nhuận này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu thụ các sản phẩm khác
2	Hệ số phụ tải công suất hệ thống cao;	7	Bán sản phẩm trong thời điểm hiện tại dưới giá thành sẽ ảnh hưởng đến giá thị trường sản phẩm trong tương lai;
3	Doanh thu cận biên của sản phẩm lớn hơn 0;	8	Bán sản phẩm trong thời điểm hiện tại dưới giá thành sẽ không ảnh hưởng đến giá thị trường sản phẩm trong tương lai;
4	Doanh thu cận biên của sản phẩm nhỏ hơn 0;	9	Loại sản phẩm không có lợi nhuận này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu thụ các sản phẩm khác
5	Quyết định ngắn hạn;	10	Quyết định dài hạn;

VÍ DỤ 3: HÃY PHÂN BIỆT CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Ở CẤP PHÂN XƯỞNG VÀ CẤP NHÀ MÁY. (TÍCH X VÀO CÂU TRẢ LỜI)

TT	Tên chức năng	Quản lý cấp phân xưởng	Quản lý cấp nhà máy
1	Tham gia vào lập kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng sản xuất chính		
2	Kiểm soát đảm bảo cho phân xưởng nguyên vật liệu cần thiết		
3	Tổ chức hạch toán và quản lý chi phí sản xuất		
4	Đảm bảo theo dõi và chỉnh lý kịp thời tiến trình sản xuất		
5	Thực hiện phối hợp công việc giữa các phân xưởng để sản xuất ra các sản phẩm		
6	đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất của phân xưởng		

4.3. Kế hoạch tổng hợp (kế hoạch sản xuất trung hạn)

AGGREGATE PLANNING

- KHSX Trung hạn là kế hoạch SX xây dựng cho kỳ trung hạn: **từ 3 tháng đến 24 tháng** (độ dài kỳ kế hoạch phụ thuộc vào đặc điểm của sản phẩm sản xuất, hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp...).
- KHSX trung hạn là kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực để đáp ứng với nhu cầu thị trường được dự báo trong **trung hạn** nhằm **đảm bảo năng lực cạnh tranh trong trung hạn**.

CÁC CÂU HỎI CHÍNH CỦA KHSX TRUNG HẠN

STT	CÂU HỎI	HÀNH ĐỘNG
1.	Sản xuất sản phẩm gì ?	- Lựa chọn trong các sản phẩm đang SX để đưa vào kế hoạch SX trung hạn(không xem xét kế hoạch phát triển SP hoàn toàn mới trong kỳ kế hoạch trung hạn). - Căn cứ: nhu cầu thị trường và sức sinh lời của các sản phẩm, công suất sẵn có và các mục tiêu, các chính sách khác.
2.	Sản xuất bao nhiêu trong kỳ kế hoạch để đáp ứng cầu thị trường đồng thời đảm bảo năng lực cạnh tranh trong trung hạn cho DN?	- Xác định sản lượng sản xuất cho mỗi sản phẩm được chọn vào danh mục kế hoạch trung hạn? - Căn cứ: các mục tiêu của bản kế hoạch đã chọn và phương pháp lập kế hoạch được sử dụng;
3.	Cần những nguồn lực gì để thực hiện kế hoạch sản xuất trên?	- Xác định nhu cầu sử dụng các nguồn lực cơ bản để thực hiện kế hoạch sản lượng trên: nhân lực; máy; thời gian;

VÍ DỤ: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRUNG HẠN (NĂM)

TÊN SP	KẾ HOẠCH BÁN HÀNG, CHIẾC	TỒN KHO ĐẦU NĂM; CHIẾC	TỒN KHO CUỐI NĂM KẾ HOẠCH, CHIẾC	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, CHIẾC	TỶ LỆ KHUYẾT TẬT CHO PHÉP; %	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG KHI TÍNH ĐẾN TỶ LỆ KHUYẾT TẬT; CHIẾC
A	1.700	200	300	1.800	5	1.895
B	2.400	500	100	2.000	10	2.106
.....						
.....						
.....						
.....						

PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP



- **PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH;**
- **PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG (TOÁN);**
- **PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP (VỪA ĐỊNH TÍNH VÀ VỪA ĐỊNH LƯỢNG - CÒN GỌI LÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ SAI);**

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

- Ra các quyết định của kế hoạch (sản xuất bao nhiêu? dùng những nguồn lực như thế nào trong kỳ kế hoạch hoàn toàn dựa vào những yếu tố định tính như kinh nghiệm, sự cảm nhận của người lập kế hoạch mà không cần dùng tới các tính toán định lượng.
- Làm kế hoạch theo phương pháp này nhanh cho ra kết quả, không tốn chi phí và thời gian, tuy nhiên mang tính chủ quan, phương án kế hoạch đưa ra khó có thể là khả dĩ về lợi nhuận. Vì vậy, trong cần áp dụng thêm các tính toán định lượng để tối ưu hóa về chi phí.

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG (TOÁN HỌC)

Sử dụng phương pháp toán, mô hình định lượng để tối ưu hóa các mục tiêu kế hoạch như tối thiểu hóa chi phí hoặc tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi hữu hạn về các nguồn sản xuất.

Các phương pháp đó là:

- Phương pháp bài toán vận tải;
- Phương pháp quy hoạch tuyến tính;
- Phương pháp mô phỏng toán học...

Ưu và nhược điểm của các phương pháp định lượng

- ƯU ĐIỂM

- Các quyết định lựa chọn dựa trên các yếu tố khách quan; có tính khoa học;
- Có thể hứa hẹn tìm được phương án tối ưu về chi phí hoặc lợi nhuận;

NHƯỢC ĐIỂM:

- Cần chuẩn bị nhiều số liệu đầu vào để sử dụng phương pháp (hoặc mô hình toán);
- Cần nhân lực hiểu biết về sử dụng các phương pháp (hoặc mô hình) đó;
- Cần các phương tiện khác trợ giúp (phần mềm chuyên dụng), phần cứng phù hợp khi sử dụng phương pháp mô phỏng toán;
- Không sử dụng được các kinh nghiệm và cảm nhận tốt của người quản lý trong lập kế hoạch đôi khi cho ra kết quả tốt hơn cả các phương pháp toán và các phần mềm ứng dụng

=> Vì vậy: đây là các phương pháp **tốn kém, khó sử dụng.**

PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP “THỬ VÀ SAI” (Trial and Error)

- Do hai phương pháp trên đều có các ưu và nhược điểm riêng nên xuất hiện phương pháp hỗn hợp để kết hợp các ưu và nhược của hai phương pháp đó-phương pháp này còn được gọi là “Thử và Sai”.
- Đây là phương pháp dễ sử dụng và trong thực tế cho kết quả khả quan nên được các doanh nghiệp sử dụng nhiều trong thực tế.

PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP CÓ HAI ĐẶC TÍNH

❖ ĐỊNH TÍNH: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ MANG TÍNH ĐỊNH TÍNH

Sử dụng các quan điểm, kinh nghiệm của người quản trị trong xây dựng các phương án kế hoạch sản xuất có thể.

❖ ĐỊNH LƯỢNG: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ MANG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG

Có sự lựa chọn phương án kế hoạch “tối ưu” dựa trên tiêu chí tối thiểu tổng chi phí dự kiến của mỗi phương án kế hoạch trong các phương án đã xây dựng.

Phạm vi nghiên cứu

- Do hạn chế về thời gian và các phương pháp toán học khác đã được giới thiệu trong các học phần khác về toán kinh tế nên trong phần này chỉ nghiên cứu phương pháp thử và sai.
- Ngoài ra, do những ưu điểm kết hợp của phương pháp này nên nó cũng được sử dụng nhiều hơn trong thực tế.

BẢN CHẤT CỦA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Các mục tiêu cơ bản của KHSX:

- KHẢ THI;
 - ĐÁP ỨNG CẦU THỊ TRƯỜNG;
 - TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN;
-  **CÂN ĐỐI CUNG – CẦU**
MIN TỔNG CHI PHÍ

KHSX NHƯ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ HƯỚNG TỚI CÂN ĐỐI CUNG - CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT => CÁC BƯỚC TRONG PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP:

BƯỚC 1: LÊN CÁC PHƯƠNG ÁN CÂN ĐỐI CUNG - CẦU?

BƯỚC 2: LÊN CÁC PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN LỰC?

BƯỚC 3: TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH?

*** BƯỚC 1 & 2 CẦN SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC TRONG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (**Production Planning Strategies – PPS**)**

PPS là gì?

Production Planning Strategies

- PPS bản chất là **phương án ưu tiên** được người quản lý (người làm kế hoạch) lựa chọn để:
 - **cân đối cung - cầu;**
 - **sử dụng các nguồn lực cho bản kế hoạch;**
- PPS phụ thuộc vào **kinh nghiệm** của chính người làm kế hoạch nên chọn PPS như thế nào là yếu tố mang tính **định tính**.

**BƯỚC 1: CÂN
ĐỐI CUNG – CẦU**



CÂN ĐỐI CUNG CẦU?

(PPS)

**ĐIỀU CHỈNH CUNG
THEO CẦU**

**ĐIỀU CHỈNH CẦU
THEO CUNG**

**ĐIỀU CHỈNH HỖ
HỢP**

**LINH HOẠT
(CHASE
DEMAND)**

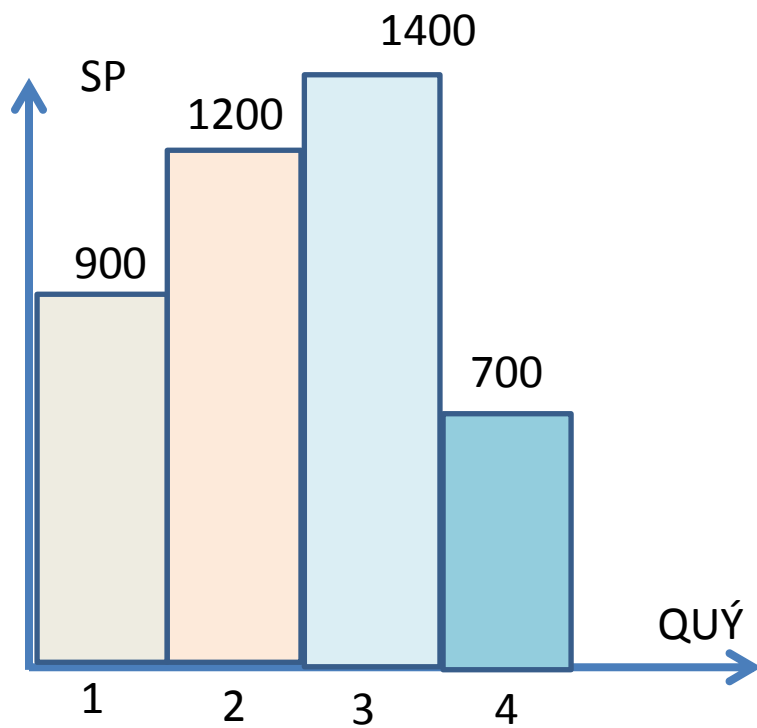
**GIỮ ỔN
ĐỊNH
CÔNG SUẤT**

**HỖ
HỢP
(MIXED)**

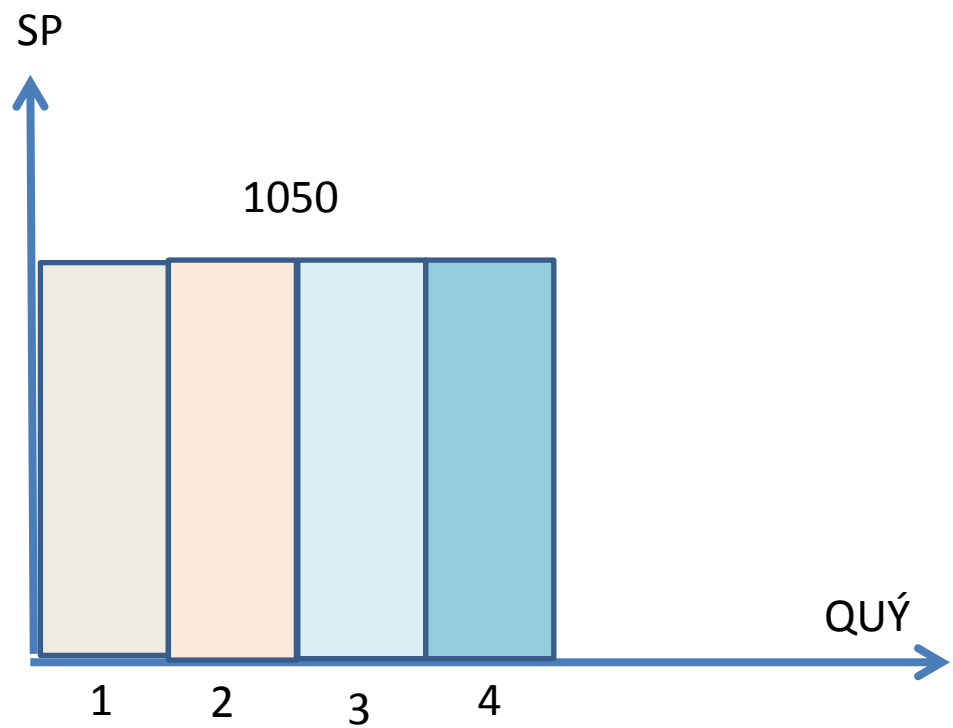
**KHÓ LÀM TRONG THỰC TIỄN
=> ÍT DÙNG**



**Tính được sản lượng SX trong kỳ
KH => Xác định phương án sử dụng
các nguồn lực?**



PRODUCTION CHART:
PPS-CHASE DEMAND



PRODUCTION CHART:
PPS-LEVEL CAPACITY

- ƯU VÀ NHƯỢC PPS-CHASE DEMAND:

Sản xuất không ổn định trong kỳ kế hoạch => khó ổn định về chất lượng; quản trị sản xuất cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, khách hàng hài lòng hơn, tồn kho ít hơn.

- ƯU VÀ NHƯỢC PPS- LEVEL CAPACITY: ngược lại

**BƯỚC 2: LÊN CÁC
PHƯƠNG ÁN SỬ
DỤNG CÁC NGUỒN
LỰC**



SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC ?

(PPS)

**SỬ DỤNG CÁC NGUỒN
LỰC BÊN TRONG**

**SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC
NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI**



**TÍNH CHI PHÍ MỖI PHƯƠNG ÁN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT**

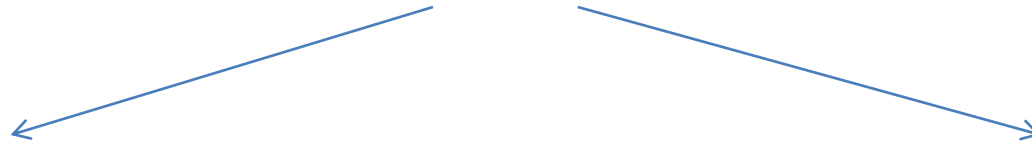


**BƯỚC 3: CHỌN
PHƯƠNG ÁN
TỐI ƯU**



CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CÓ CHI PHÍ SX MIN

Các loại nguồn lực có thể huy động cho sản xuất với KHSX trung hạn



NGUỒN BÊN TRONG

NGUỒN BÊN NGOÀI



Ba loại nguồn lực hay được sử dụng trong KHSXTH



- Lao động;
- Máy móc, thiết bị;
- Thời gian sản xuất;

❖ Ngoài ra, có thể không sản xuất mà thuê gia công ngoài để bù đắp phần thiếu hụt công suất.

KHI CUNG < CẦU

- **Đề tăng cung theo chiến lược đuổi bắt cầu (Chase Demand)** có thể huy động các nguồn lực theo các hướng sau (cũng được gọi là các chiến lược PPS):
 - ❖ **Chỉ sử dụng nguồn lực bên trong và điều tiết tốc độ sản xuất bằng các cách sau:**
 - Tăng thời gian làm việc;
 - Áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức lao động để tăng năng suất lao động;

- ❖ Giữ nguyên sử dụng nguồn lực bên trong (hay tốc độ sản xuất), thuê gia công ngoài phần thiếu công suất (chênh lệch cung với cầu);
- ❖ Sử dụng kết hợp cả các nguồn lực bên trong và bên ngoài để tăng tốc độ sản xuất như:
 - Thuê thêm lao động thời vụ;
 - Thuê thêm máy móc, thiết bị;
 - Tăng thêm thời gian làm việc;
 - Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
 - Thuê gia công ngoài (nếu cầu vẫn cao hơn cung nhiều);

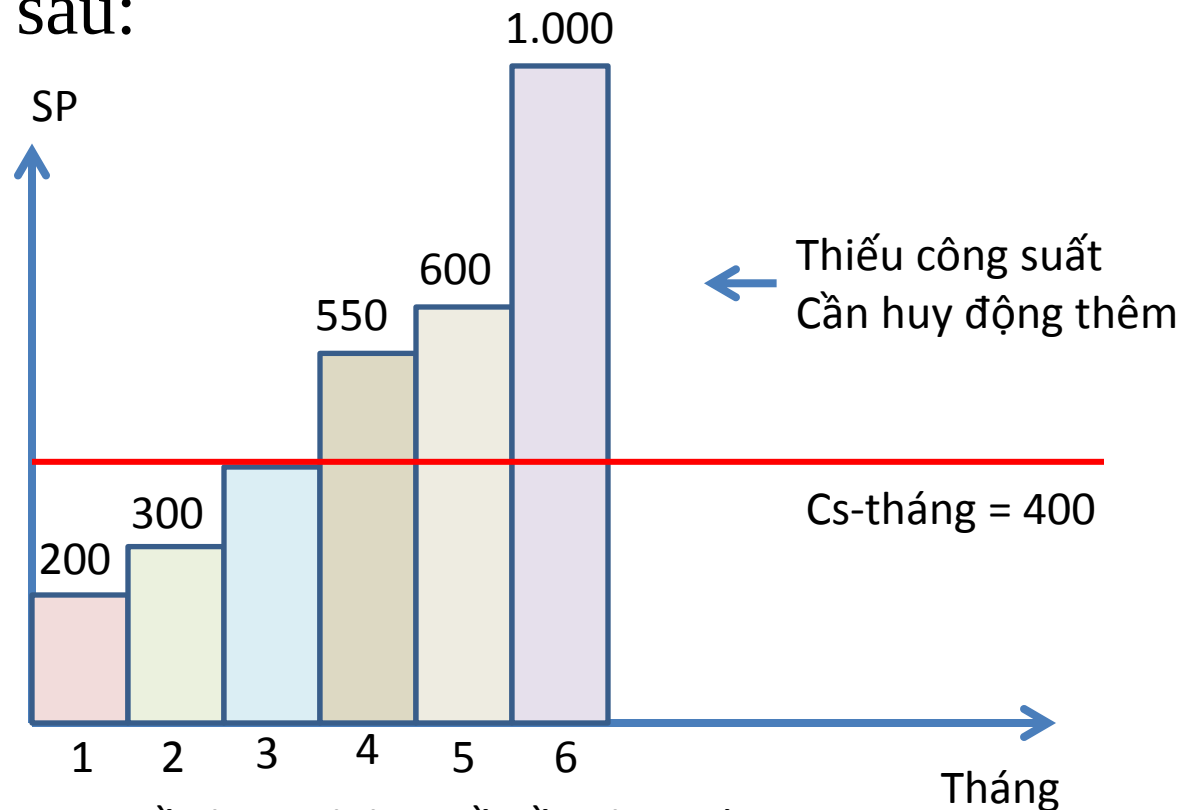
**Điều tiết tốc
độ sản xuất
tăng**

- Có thể sử dụng **chiến lược giữ ổn định mức sản xuất (Level Capacity)** trong suốt kỳ kế hoạch để cân đối sự khác biệt cung và cầu của cả kỳ kế hoạch. Khi cần mở rộng công suất có thể sử dụng các PPS về huy động các nguồn lực cho sản xuất như sau:

- thay đổi thời gian làm việc;
- thuê thêm lao động thời vụ;
- thuê thêm máy móc thiết bị;
- mua thêm máy móc;
- trang thiết bị công nghệ;
- tuyển thêm lao động cơ hữu;
- áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

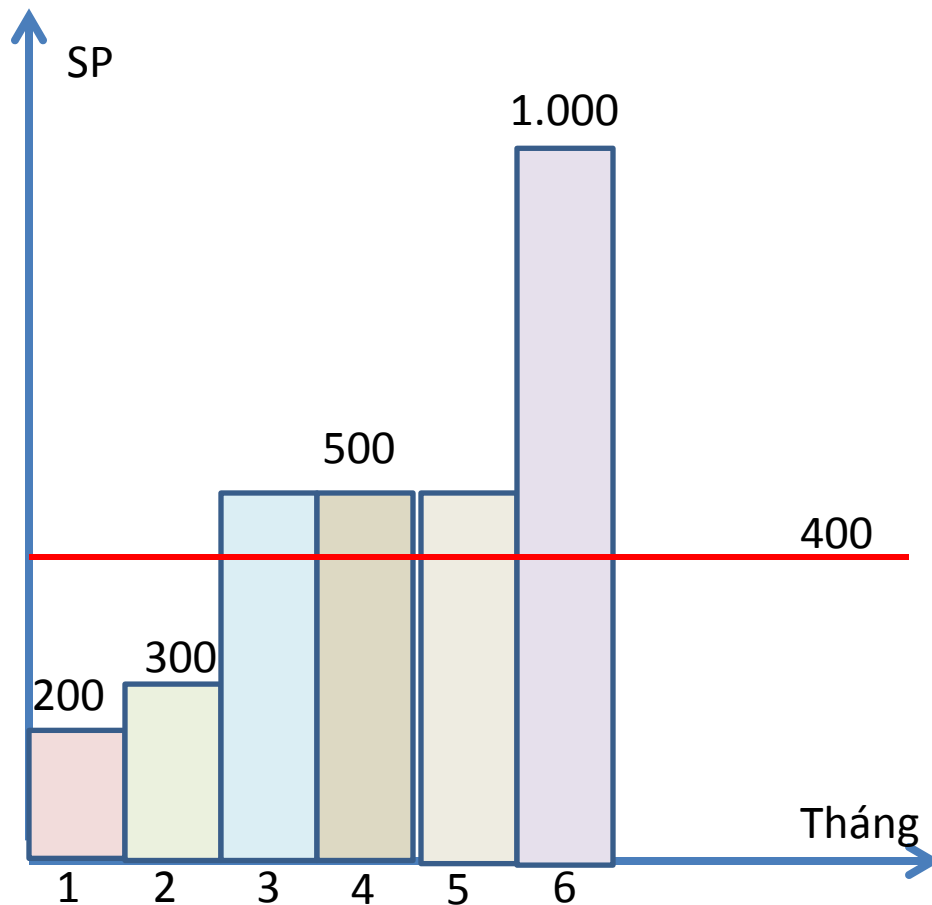
- Có thể sử dụng chiến lược **hỗn hợp- Mixed**: có những tháng (hoặc quý) điều tiết theo cầu, có những tháng, quý lại giữ ổn định công suất trong kỳ kế hoạch. Xem ví dụ sau:

Tháng	Cầu; sản phẩm
1	200
2	300
3	400
4	550
5	600
6	1.000
Σ	3.000



Công suất tối đa/tháng = 400 (SP)

Đồ thị minh họa về Cầu thị trường



Biểu đồ sản xuất trong kỳ kế hoạch 6 tháng

- Một phương án sử dụng chiến lược hỗn hợp có thể đưa ra:
 - Các tháng 1, 2, 6 dùng **chiến lược đuổi bắt cầu**,
 - Các tháng 3 => 5 dùng chiến **giữ ổn định mức sản xuất**.
- Đây là một phương án “**sáng tạo**” sử dụng PPS để cân đối cung – cầu.
- Trong thực tế còn rất nhiều phương án sáng tạo khác để đạt được mục tiêu này.

KHI CẦU < CUNG

- Nếu vẫn sử dụng **chiến lược đuổi bắt cầu** có thể điều chỉnh giảm tốc độ sản xuất bằng các cách sau:
 - Giảm thời gian làm việc;
 - Cho nghỉ việc các lao động thời vụ, giảm bớt lao động cơ hữu;
 - Cho thuê máy, bán máy;

Một số hạn chế của các PPS về sử dụng các nguồn lực

- **Thay đổi số lượng lao động cơ hữu** để điều chỉnh tốc độ sản xuất có thể dẫn tới sự không hài lòng của người lao động do không có cơ hội được làm thêm giờ để tăng thu nhập hoặc giảm lao động do cầu thị trường thấp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp, có thể mất lao động có tay nghề vì vấn đề tâm lý này.

- **Thuê lao động thời vụ** đi kèm với gia tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo, có thể dẫn tới các vấn đề như mâu thuẫn giữa các lao động cơ hữu và lao động thời vụ hoặc năng suất lao động thời vụ thấp, chất lượng sản phẩm thấp...
- **Thuê gia công ngoài** có thể dẫn tới vấn đề về chất lượng, mất bí mật công nghệ sản xuất hoặc thời gian thực hiện đơn hàng không đảm bảo...

- **Bán máy móc, thiết bị công nghệ** ít được các doanh nghiệp dùng trong trung hạn do vấn đề phức tạp của mua sắm, lắp đặt máy mới và hạn chế về vốn.
- Ngoài ra, việc sử dụng các nguồn lực để thay đổi mức (hay tốc độ) sản xuất cũng sẽ đem lại **sự phức tạp hơn về quản trị** so với phương án giữ ổn định mức sản xuất.

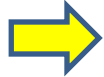
CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ SAI

- Nhu cầu thị trường đã được dự báo và không thay đổi trong suốt kỳ kế hoạch;
- Các nguồn lực cần cho thực hiện kế hoạch sản xuất luôn đảm bảo (không có trường hợp thiếu do các lý do chủ quan, khách quan phát sinh);
- Các chi phí đưa vào tính toán là xác định và không thay đổi trong suốt kỳ kế hoạch;
- Không tính tới ra các rủi ro hoặc các vấn đề về chất lượng sản phẩm có thể phát sinh trong thực tế;

VÍ DỤ 4: Một doanh nghiệp đang muốn lập kế hoạch sản xuất trung hạn trong 6 tháng 2021 với các thông tin trong bảng sau:

THÔNG TIN TỪ CÁC BỘ PHẬN:

MARKETING



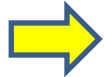
Cầu thị trường được dự báo: : quý 1 là **3.000 (SP)**, quý 2 là **2.500 (SP)**, quý 3 là **3.400 (SP)**; quý 4 là **2.100 (SP)**.

SẢN XUẤT



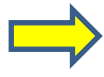
Công suất nhà máy là: **12.000 (SP)/ năm** hay công suất bình quân/ quý là **3.000 (SP)**.

NHÂN LỰC



Thông tin về các chính sách sử dụng nhân lực trong SX: Cho phép làm thêm giờ khi cần thiết là **20%** so với thời gian quy định.

KHO



Thông tin về tồn kho trong kỳ kế hoạch: Dự tính tồn kho đầu năm kế hoạch là: **500(SP)**, tồn cuối kỳ kế hoạch **1300(SP)**

KẾ TOÁN



Thông tin về các loại chi phí: sản xuất, tồn kho, phạt ...

KHÁC



Thông tin về hợp đồng phụ (gia công), các chiến lược kế hoạch SX (PPS)...

THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	
1	Chi phí/sản phẩm làm trong thời gian quy định; USD	200
2	Chi phí/sản phẩm làm ngoài thời gian quy định; USD	220
3	Chi phí/sản phẩm thuê gia công ngoài; USD	250
4	Chi phí/sản phẩm dự trữ bình quân/quý; USD	50
5	Chi phí/sản phẩm non tải bình quân/quý; USD	20
6	Chi phí/sản phẩm giao chậm cho khách/quý; USD	300

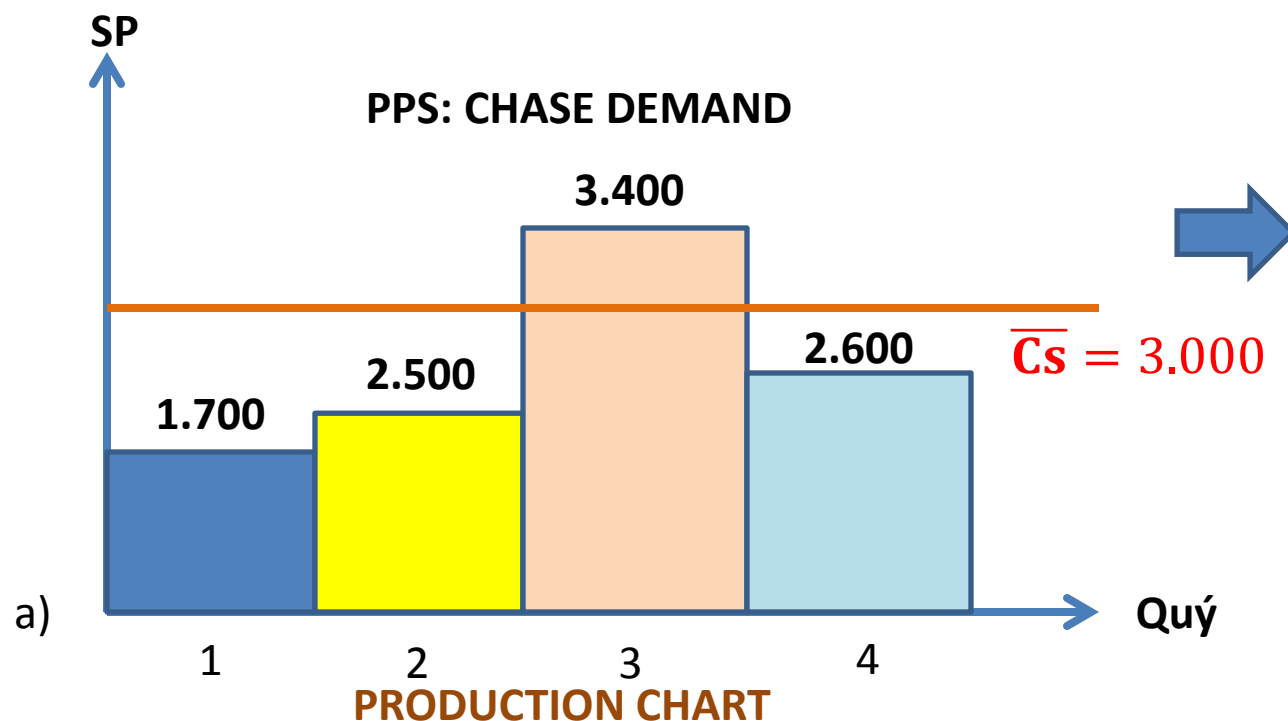
Phương án 1: PPS như sau: Cân đối cung- cầu theo **Chase Demand** và thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn lực là: ưu tiên sử dụng hết công suất trong thời gian quy định, nếu chưa đủ thì sử dụng thêm công suất ngoài giờ, nếu vẫn chưa đủ thì huy động công suất thiếu bằng hợp đồng gia công (thuê ngoài).

Phương án 2: PPS: Cân đối cung-cầu theo **Fixed Capacity** & thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn lực như phương án 1.

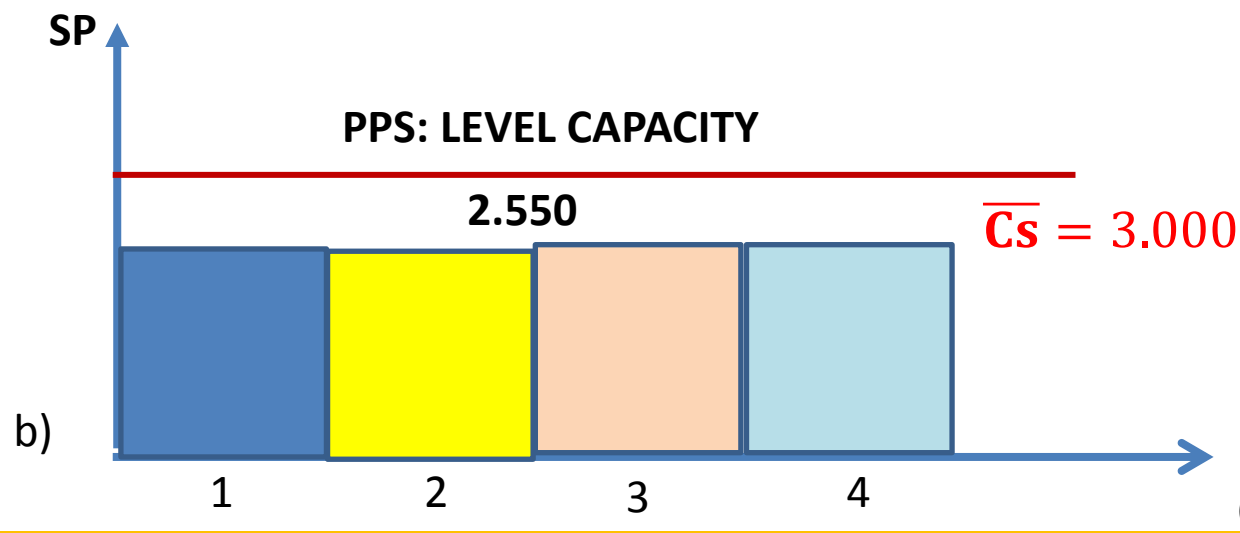
GIẢI VÍ DỤ 4

Từ các dữ liệu trên ta lập bảng trình bày các dữ liệu đầu bài theo bảng:

Quý	Dự báo cầu thị trường; SP	Tồn kho Đầu kỳ; SP	Tồn kho cuối kỳ (mong muốn); SP	Công suất bình quân quý; SP	Công suất làm thêm giờ tối đa/quý; SP	Công suất gia công ngoài tối đa/quý; SP
1	3.000	1.300		3.000	600	1.000
2	2.500			3.000	600	1.000
3	3.400			3.000	600	1.000
4	2.100		500	3.000	600	1.000
Σ	11.000					



Lập bảng kế hoạch &
Tính chi phí của kế hoạch



$$\begin{aligned} \sum \text{Nhu cầu cần SX/năm} &= \\ \sum \text{Dự báo cầu/năm} - \text{Tồn ĐK} &+ \text{Tồn CK} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sản lượng SX/Quý} &= \\ \sum \text{Nhu cầu cần SX/năm} : 4 \end{aligned}$$

Phương án 1: PPS như sau: **Chase Demand** và thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn lực là: công suất trong thời gian quy định => công suất ngoài giờ => công suất gia công.

Quý	Dự báo cầu thị trường; SP	Tồn kho Đầu quý; SP:	Tồn kho cuối quý; SP	Tồn kho bình quân quý; SP	Công suất trong thời gian làm việc quy định; SP	Công suất làm thêm giờ; SP	Công suất non tải; SP
1	3.000	1.300	0	650	1.700	0	1.300
2	2.500	0	0	0	2.500	0	500
3	3.400	0	0	0	3.000	400	0
4	2.100	0	500	250	2.600	0	400
Σ; SP	11.000			900	9.800	400	2.200
Chi phí; USD				900 x 50 = 45.000	9.800 x 200= 1.960.000	400 x 220 = 88.000	2.200 x 20 = 44.000
Tổng chi phí; USD					<u>2.137.000</u>		

Phương án 2: PPS như sau: **Level Capacity** và thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn lực giống phương án 1.

Quý	Dự báo cầu thị trường; SP	Tồn kho Đầu quý; SP:	Tồn kho cuối quý; SP	Tồn kho bình quân quý; SP	Công suất trong thời gian làm việc quy định; SP	Công suất non tải; SP
1	3.000	1.300	850	1.075	2.550	450
2	2.500	850	900	875	2.550	450
3	3.400	900	50	470	2.550	450
4	2.100	50	500	275	2.550	450
Σ; SP	11.000			2.695	10.200	1.800
Chi phí; USD				2695 x 50 = 134.750	10.200 x 200 = 2.040.000	1.800 x 20 = 36.000
Tổng chi phí; USD					<u>2.210.750</u>	

Như vậy: phương án kế hoạch 1 có chi phí nhỏ hơn phương án 2, ngoài ra mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn và nhu cầu về diện tích kho cũng nhỏ hơn phương án 2 => **CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH 1.**

VÍ DỤ 3: Thay đổi dữ liệu đầu bài về dự báo cầu thị trường và PPS sử dụng để lập kế hoạch sản xuất

Cầu thị trường được dự báo: : quý 1 là **3.000 (SP)**, quý 2 là **3.500 (SP)**, quý 3 là **4.400 (SP)**; quý 4 là **3.100 (SP)**.

CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT(PPS):

PHƯƠNG ÁN 1: { - **CÂN BẰNG CUNG- CẦU:** CHASE DEMAND
- **THỨ TỰ ƯU TIÊN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC:** CÔNG SUẤT TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH => CÔNG SUẤT GIA CÔNG => CÔNG SUẤT NGOÀI THỜI GIAN QUY ĐỊNH.

PHƯƠNG ÁN 2: { - **CÂN BẰNG CUNG- CẦU:** LEVEL CAPACITY;
- **THỨ TỰ ƯU TIÊN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC:** CÔNG SUẤT TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH => CÔNG SUẤT NGOÀI THỜI GIAN QUY ĐỊNH => CÔNG SUẤT GIA CÔNG

KẾT LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ SAI

- Phương pháp hỗn hợp sẽ cho ra **nhiều phương án kế hoạch** SX khác nhau (các phương án cân đối cung-cầu và sử dụng các nguồn lực khác nhau);
- Xây dựng **càng nhiều phương án => phương án lựa chọn cuối cùng càng hứa hẹn tốt hơn** (lựa chọn phương án kế hoạch “tối ưu” trong các phương án đã xem xét), tuy nhiên **thời gian và chi phí làm kế hoạch sẽ cao hơn**;

- Tên gọi của bản kế hoạch cấp 2 này là “**TỔNG HỢP**” do phải sử dụng:
 - **tổng hợp** các thông tin;
 - **tổng hợp** xây dựng các phương án cân đối cung cầu;
 - **tổng hợp** sử dụng các nguồn lực có thể;
 - xây dựng cho các **sản phẩm “tổng hợp”** hay là “**sản phẩm nhóm**”.

- Ví dụ: **sản phẩm “tổng hợp”** hay là “**sản phẩm nhóm**”. Ti vi là tên sản phẩm nhóm, trong đó có thể có nhiều sản phẩm khác nhau bởi kích thước màn hình hoặc khả năng kết nối internet và khả năng có hệ điều hành và bộ nhớ riêng...

❖ KẾ HOẠCH TRUNG HẠN VẪN CHƯA CHI TIẾT ĐƯỢC ĐẾN TỪNG SẢN PHẨM CỤ THỂ VÀ PHẢI **GIẢ ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT TỪNG SẢN PHẨM TRONG NHÓM LÀ NHƯ NHAU.**

4.4. Kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp

- **Kế hoạch sản xuất ngắn hạn** thường xây dựng cho giai đoạn không quá 3 tháng mà trong đó lại được chia nhỏ kế hoạch của cả kỳ theo các đơn vị thời gian nhỏ hơn, thường là theo tuần để từng bước cụ thể hóa kế hoạch sản xuất trung hạn đã xây dựng ở trước.
- Đây là bản kế hoạch **cấp 3** theo thời gian trong hệ thống kế hoạch sản xuất.

- Nếu kế hoạch trung hạn là xây dựng cho các sản phẩm tổng hợp (hay sản phẩm nhóm) thì đến kế hoạch ngắn hạn này xây dựng kế hoạch cho **từng sản phẩm cụ thể nằm trong** nhóm sản phẩm đó dựa trên các đơn đặt hàng, dự báo cầu thị trường và dự báo hàng tồn kho cho mỗi loại sản phẩm cụ thể trong kỳ kế hoạch xem xét.
- Kế hoạch sản xuất cấp 3 gồm hai thành phần: **kế hoạch sản xuất ngắn hạn và kế hoạch sản xuất tác nghiệp.**

❖ SỰ GIỐNG CỦA CÁC CẤP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP: DÀI HẠN, TRUNG HẠN, NGẮN HẠN & TÁC NGHIỆP

- Điều là những phương án chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo năng lực cạnh tranh cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch.
- Nội dung các bản kế hoạch trên đều trả lời 5 câu hỏi trọng tâm giống nhau: sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất ở đâu? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất vào thời gian nào? Sản xuất như thế nào?

❖ SỰ KHÁC NHAU

Mức độ chi tiết hóa và yêu cầu về mức độ chính xác hóa khác nhau.

Kế hoạch sản xuất có kỳ kế hoạch càng dài thì mức độ chi tiết và chính xác càng giảm.

Lý do: mỗi cấp kế hoạch đều phải đáp ứng nhu cầu thị trường trong kỳ kế hoạch. Tuy nhiên, việc dự báo cầu thị trường trong thời gian càng dài thì mức độ chính xác càng thấp.

- Vì kế hoạch sản xuất cấp 3 cho kỳ ngắn hạn và tác nghiệp có mức độ rủi ro về dự báo cầu thấp nhất nên sẽ được xây dựng cụ thể và chi tiết nhất theo thời gian và không gian (kế hoạch cho từng ca, từng ngày sản xuất và theo từng xưởng, chuyên, bộ phận sản xuất) và do đó yêu cầu về mức độ chính xác và mức độ bắt buộc thi hành phải là cao nhất.

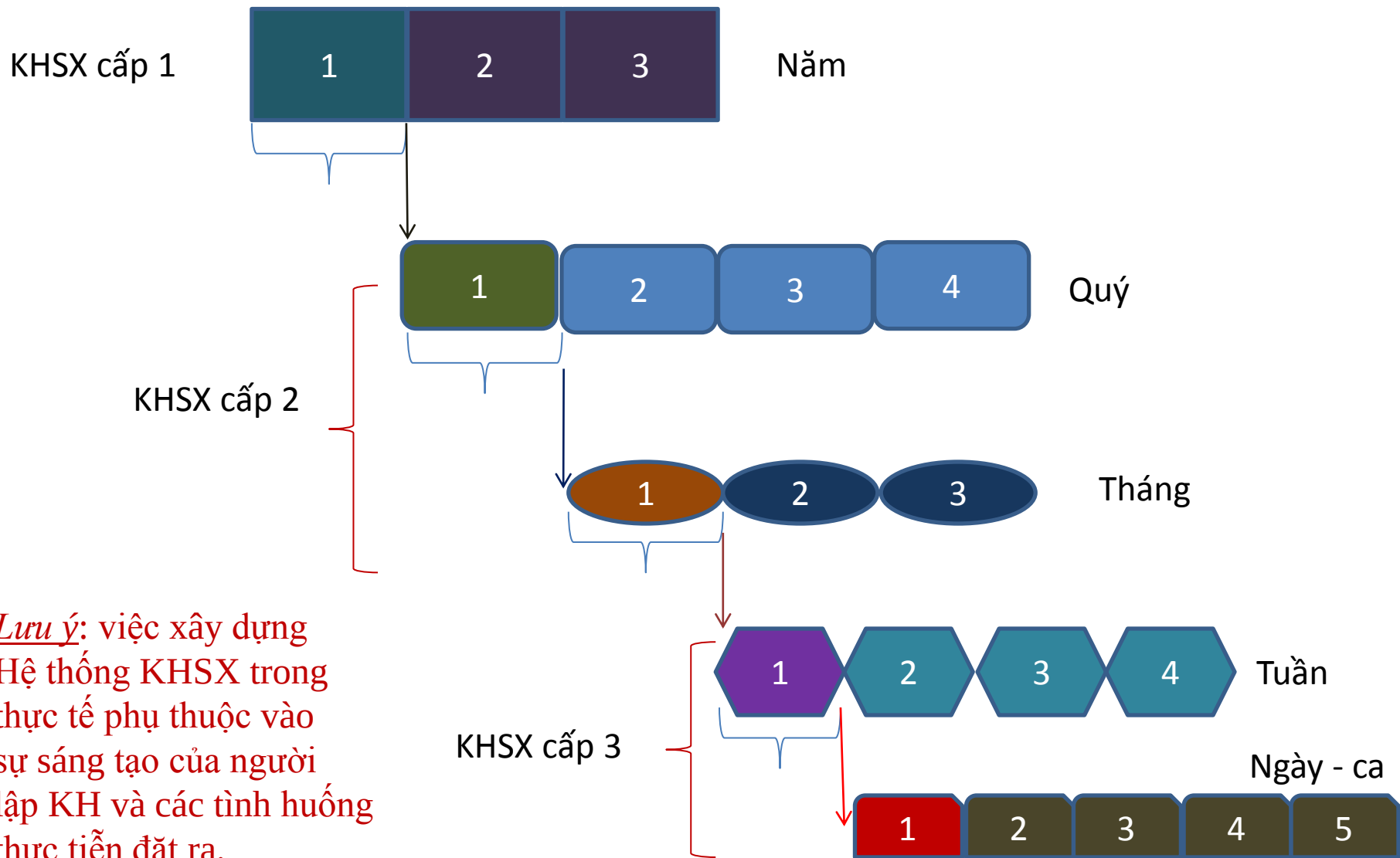
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN

No	Tên SP	Mã SP	Khách hàng	Bộ phận SX	Số lượng SP	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Ghi chú
1	Điện thoại A3E	A3EV N	VN	Hàn	300	04/05	06/05	
2	Điện thoại A5U	A5U2	Cu Ba	Hàn	420	04/05	07/05	

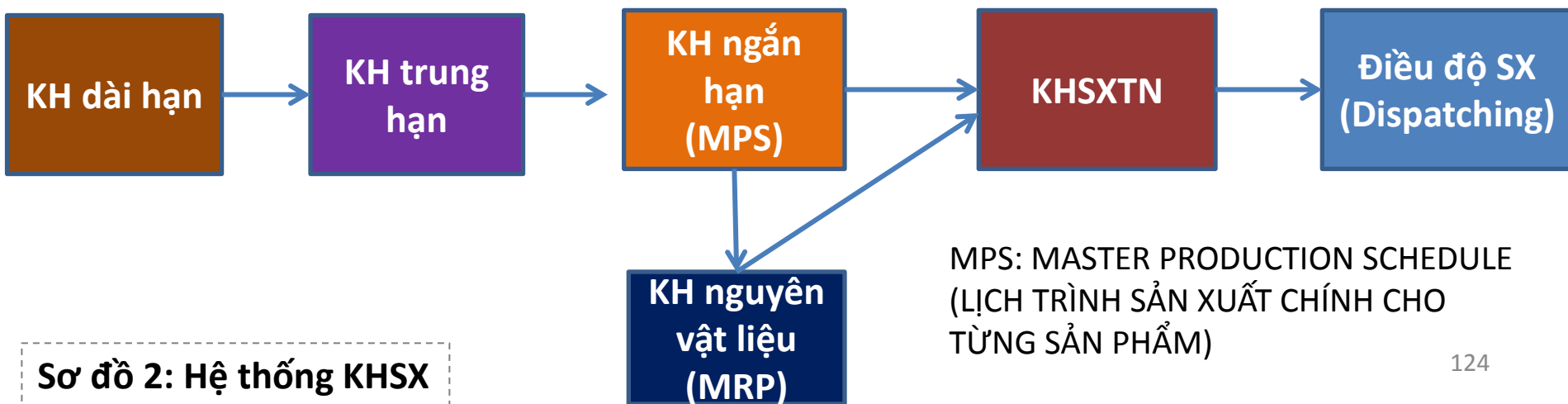
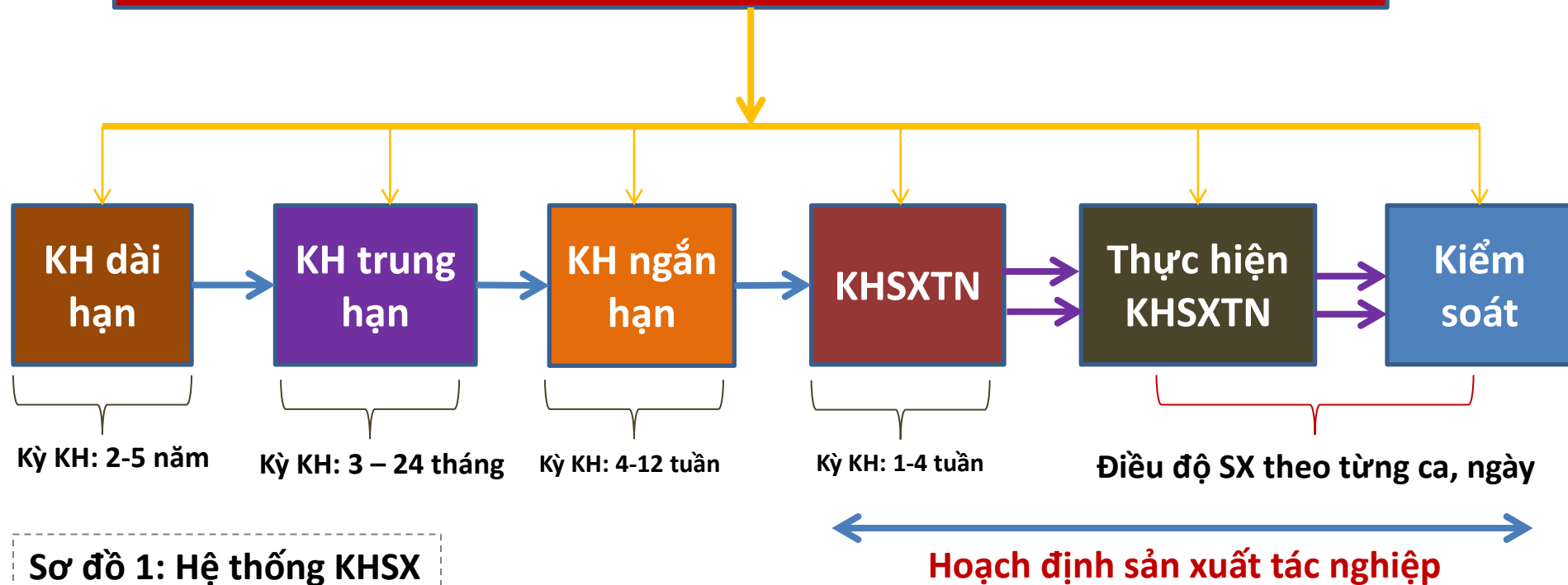
MỐI QUAN HỆ GIỮA BA CẤP KẾ HOẠCH THEO THỜI GIAN

- ❖ Các bản kế hoạch cấp dưới có thể coi là **sự cụ thể hóa từng phần** của bản kế hoạch cấp trên.
- ❖ Việc chia nhỏ và cụ thể hóa từng phần của bản kế hoạch cấp trên sẽ giúp **giảm rủi ro** cho kế hoạch cấp trên và làm cho nó trở nên **linh hoạt hơn** với các thay đổi của cầu thị trường bên ngoài.

Minh họa về trình tự xây dựng các cấp kế hoạch



KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN



Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp

- **Bước 1. Từ kế hoạch trung hạn và các căn cứ khác** (dự báo nhu cầu thị trường ngắn hạn và mức tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu...) **xây dựng kế hoạch sản xuất cho kỳ ngắn hạn** với các đối tượng kế hoạch là các sản phẩm hoàn chỉnh và cũng là sản phẩm cụ thể trong sản phẩm nhóm (nếu doanh nghiệp sản xuất đa dạng sản phẩm trong mỗi nhóm sản phẩm).
- Sản phẩm của bước 1 là **MPS cho các sản phẩm hoàn chỉnh cụ thể.**

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRUNG HẠN

(Minh họa)

CÁC SẢN PHẨM	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	...	THÁNG 6
TI VI	3.000	4.000	8.000		
TỦ LẠNH	5.000	7.000	5.000		

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN XUẤT NGẮN HẠN (bước trung gian)

CÁC SẢN PHẨM	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Σ Tháng	Tuần
TI VI	700	700	800	800	3.000	
TỦ LẠNH	1.400	1.400	1.000	1.200	5.000	

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN XUẤT CHÍNH CHO TIVI MPS (NGẮN HẠN CHO TỪNG SP CỤ THỂ)

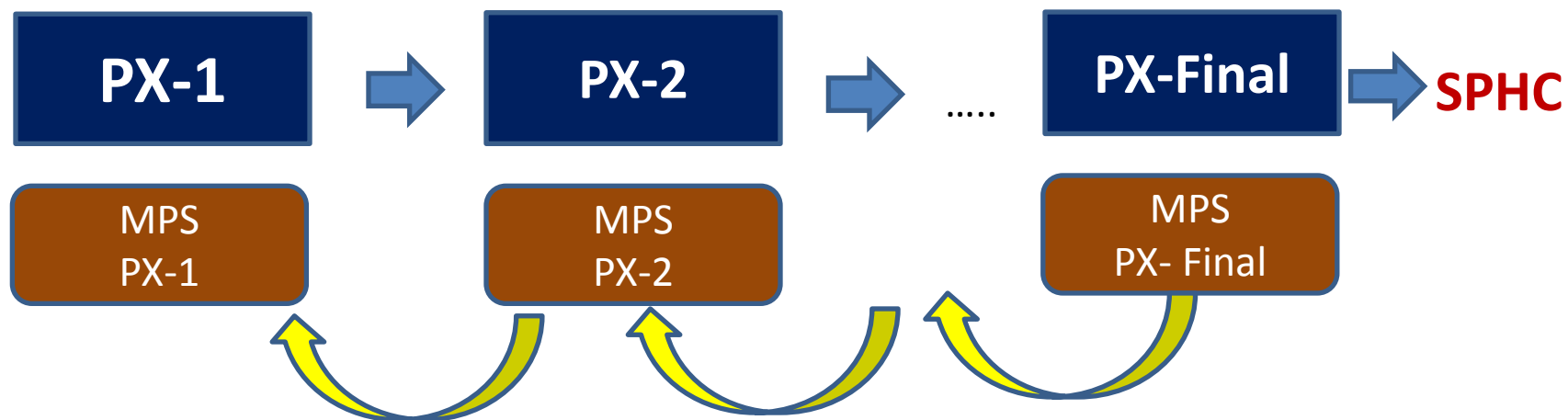
CÁC SẢN PHẨM	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4		Tuần 8
TI VI –màn hình Led thường; Trong đó: - Led thường, 50 inch - Led thường 100, inch	200	200	200	200		
	50	100	150	0		
	150	100	50	200		
TI VI- màn hình Led chấm lượng tử	400	400	400	400		
TIVI- OLED (Organic Light-Emitting Diode)	100	100	200	200		
.....						
Σ	700	700	800	800		

Bước 2: Từ MPS cho các sản phẩm hoàn chỉnh (cuối bước 1), xây dựng **kế hoạch sản xuất ngắn hạn cho từng phân xưởng, trung tâm sản xuất** theo quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh để phối hợp sản xuất trong toàn nhà máy.

Kế hoạch sản xuất thu được là kế hoạch sản xuất **các bán thành phẩm** tại từng công đoạn của cả quá trình sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong thời gian ngắn hạn.

Kế hoạch này có thể coi là MPS cho các xưởng SX hay **MPS- liên xưởng**.

- Căn cứ xây dựng bản kế hoạch **MPS liên xưởng** là quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, dự báo tồn kho tại mỗi xưởng trong kỳ kế hoạch với từng loại sản phẩm đầu ra tại mỗi xưởng (hay là bán thành phẩm) và tồn kho nguyên vật liệu cho sản xuất....



- **Bước 3.** Tiếp tục cụ thể hóa một phần kế hoạch sản xuất MPS của từng xưởng theo thời gian nhỏ hơn nữa (đến từng ngày, ca sản xuất) và đến từng bộ phận sản xuất (đơn vị sản xuất cấp 3) trong nội bộ mỗi xưởng (có thể tiếp tục giao kế hoạch sản xuất đến từng chỗ làm việc trong mỗi đơn vị cấp 3 khi cần thiết) để tạo sự thuận lợi cho khâu tổ chức thực hiện và kiểm soát sản xuất.
- **Sản phẩm của bước 3 là kế hoạch sản xuất tác nghiệp trong nội bộ từng xưởng (hay còn gọi kế hoạch điều độ của xưởng).** Sau bước 3 là đưa kế hoạch này vào thực hiện và kiểm soát liên tục trong quá trình thực hiện.

- Căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch sản xuất tác nghiệp trong từng phân xưởng (hay kế hoạch sản xuất tác nghiệp trong nội bộ xưởng) là **đặc điểm tổ chức sản xuất của xưởng** (đơn chiếc, theo lô hay đại trà).
- Trong quá trình kế hoạch hóa sản xuất, phức tạp nhất là ở xây dựng bản kế hoạch cấp 3 bởi đòi hỏi về mức độ chi tiết và yêu cầu về mức độ chính xác cao nhất.
- Cụ thể về các phương lập kế hoạch tác nghiệp cho các xưởng với các hình thức tổ chức sản xuất khác nhau tại các chương tiếp theo.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀY TẠI PHÂN XƯỞNG LÀM TÚI BÁNH

CHI TIẾT SẢN XUẤT

Mã lệnh: 00002

Ngày lập: 03/02/2017

Tiêu đề: Túi bánh Custas vị trứng tươi

Mã đơn hàng:

Mã sản phẩm:

Từ ngày: 03/02/2017

Đến ngày: 03/02/2017

Đối tác:

Sản phẩm

Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Mã dtth	Mã bộ phận	Mã sản phẩm	Sản phẩm	Đvt	Số lượng
1									

Nguyên liệu

Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Công đoạn	Mã nguyên liệu	Nguyên liệu	Đvt	Số lượng	Số lượng 2	Chiều dài	Quy cách
1	03/02/2017	03/02/2017	HIPS	Thổi màng Hips	MHIP012		Kg	160	0,00	0,00	Màng HIPS màu vàng R312 x 1mm
2	03/02/2017	03/02/2017	GHEP3	Công đoạn ghép khô	MIOX028		Kg	14	0,00	0,00	Mực in OPP/PP Xanh Dương LB01
3	03/02/2017	03/02/2017	DANTAY X1	Dán tay xường 1	KEOI5000		Kg	18	0,00	0,00	Keo I5000

Máy móc

Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Tên công đoạn	Mã thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Chạy máy (h)	Vệ sinh (h)	Khởi động (h)	Công suất
1	03/02/2017	03/02/2017	GHEP3	Công đoạn ghép khô			1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03/02/2017	03/02/2017	CATDAN7	Công đoạn cắt dán cơ			1,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nguồn lực

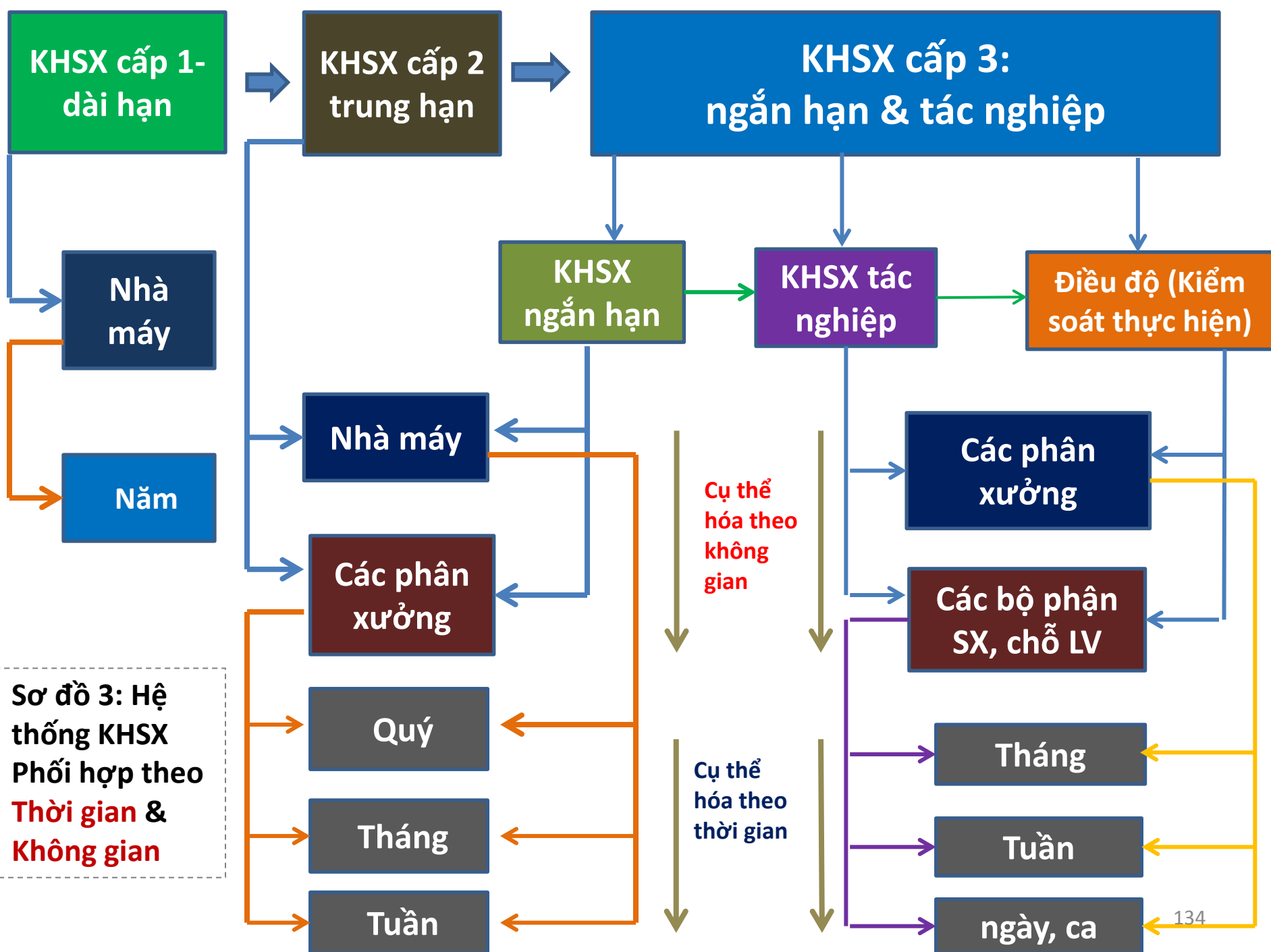
Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Tên công đoạn	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ghi chú
1	03/02/2017	03/02/2017	HIPS	Thổi màng Hips			

Nguồn: Internet/2

(Minh họa)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG THÁNG 5/2021 TẠI PHÂN XƯỞNG MAY SƠ MI VỚI 3 DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

CHUYỀN SỐ	Sản lượng theo các ngày làm việc trong tháng 5/2021 (đv: chiếc)						
	04/5	05/5	06/5	07/5			31/5
No-1E	980	1.000	1.000	1.100			1.100
No-1U	700	750	750	800			800
No-1W	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200



VÍ DỤ 5. Trong bảng sau đây là thông tin từ phòng kế hoạch sản xuất và các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở thông tin tổng hợp trên, hãy tính chỉ tiêu:

- **kế hoạch tồn kho đầu năm kế hoạch?**
- **kế hoạch sản xuất sản phẩm A trong năm kế hoạch?**

No	Chỉ tiêu	Sản phẩm A	Nguồn thông tin
1	Nhu cầu trong năm	6000	Phòng Marketing
2	Kế hoạch tồn kho cuối năm kế hoạch, chiếc	50	Phòng Marketing
3	Lượng tồn kho thực tế được kiểm định vào ngày 01 tháng 10 năm trước năm kế hoạch	80	Phòng kế toán
4	Kế hoạch sản xuất quý 4 năm trước năm kế hoạch, chiếc	1.670	Bộ phận kiểm soát sản xuất
5	Kế hoạch xuất hàng cho khách vào quý 4 năm trước năm kế hoạch, chiếc	1.500	Phòng Marketing
6	Công suất bình quân năm trong năm kế hoạch, chiếc	7.200	Phòng công nghệ

GIẢI VÍ DỤ 5

TỜN CUỎI NẮM TRƯỎC NẮM KẾ HOẠCH
= TỜN ĐẦU NẮM KẾ HOẠCH

TỜN CUỎI NẮM TRƯỎC NẮM KẾ HOẠCH =
TỜN ĐẦU QUÝ 4 (NẮM TRƯỎC NẮM KẾ
HOẠCH) + KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG QUÝ
4 NẮM ĐÓ – KẾ HOẠCH XUẤT BÁN TRONG
QUÝ 4 NẮM ĐÓ

No	Chỉ tiêu	Sản phẩm A	GIẢI
1	Nhu cầu trong năm kế hoạch, chiếc	6000	 KHSX NĂM KẾ HOẠCH = <u>6.200</u>
2	Kế hoạch tồn kho cuối năm kế hoạch, chiếc	50	
3	Lượng tồn kho thực tế được kiểm định vào ngày 01 tháng 10 năm trước năm kế hoạch	80	 TÍNH KẾ HOẠCH TỒN KHO ĐẦU NĂM KẾ HOẠCH = 80 + 1.670 - 1.500 = <u>250</u> (CHIẾC)
4	Kế hoạch sản xuất quý 4 năm trước năm kế hoạch, chiếc	1.670	
5	Kế hoạch xuất hàng cho khách vào quý 4 năm trước năm kế hoạch, chiếc	1.500	
6	Công suất bình quân năm trong năm kế hoạch, chiếc	7.200	

VÍ DỤ 6. Kế hoạch về lao động cho năm 2020 được dựa trên số liệu thực tiễn của năm 2019 trong bảng sau. Tính nhu cầu công nhân tại các PXSX chính, phụ trợ và của cả nhà máy?

Chỉ tiêu	Năm 2019 (THỰC TẾ)	Năm 2020 (KẾ HOẠCH)
1) Tổng thời gian công nghệ của CTSX; nghìn giờ-công	3.500	Ước giảm 6% so với 2019
2) Hệ số thực hiện mức thời gian;	1	1,2
2) Chế độ làm việc trong năm; ngày	220	KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI NĂM 2019
3) Số ca làm việc/ngày; ca	1	
4) Số giờ làm việc/ca; giờ	8	
5) Tỷ lệ số công nhân phụ/Số công nhân chính trong các PXSX chính, %	15	
6) Tỷ lệ số công nhân phục vụ trong các PXSX phụ trợ/Tổng số công nhân chính và phụ của các PXSX chính; %	50	

Giải thích thuật ngữ

Mức thời gian: là **lượng thời gian cần thiết** được quy định để một hoặc một nhóm công nhân có trình độ thành thạo nhất định **để hoàn thành một công việc** (bước công việc, một sản phẩm, một chức năng) trong những điều kiện tổ chức- kỹ thuật nhất định.

Mức thời gian là một trong những định mức lao động để để người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương

- **Hệ số thực hiện mức thời gian (H_{mtg})** là hệ số so sánh giữa năng suất thực tế với năng suất định mức (hoặc theo tài liệu công nghệ).

$$\bullet \quad \mathbf{H_{mtg}} = \frac{\text{Thời gian hoàn thành CV định mức}}{\text{thời gian hoàn thành CV theo } \mathbf{thực\ tế}} =$$

$$= \frac{\text{Số lượng sản phẩm hoàn thành trong } \mathbf{thực\ tế}}{\text{Số lượng sản phẩm hoàn thành theo định mức}} = \frac{\mathbf{Ns\ thực\ tế}}{\mathbf{Ns\ định\ mức}}$$

(nếu giả sử quỹ thời gian để hoàn thành công việc là không thay đổi)

GIẢI VÍ DỤ 6

TỔNG THỜI GIAN CÔNG NGHỆ CỦA CTSX NĂM 2020 :
 $3.500 \times 1000 \times 0.94 = 3.290.000$ (giờ-công)

Thời gian làm việc của 1 công nhân chính/ năm kế hoạch (2020) là: $220 \times 8 = 1.760$ (giờ-công)

SỐ CÔNG NHÂN CHÍNH TRONG CÁC PXSX CHÍNH LÀ:
 $3.290.000 / (1.760 \times 1,2) = 1.558$ (người)

Số công nhân phục vụ trong các phân xưởng sản xuất chính là: $15\% \times 1.558 = 234$ (người)

Tổng số công nhân cả chính và phục vụ trong các PXSX chính là: $1.558 + 234 = 1.792$ (người)

**Số công nhân phục vụ trong các phân xưởng phụ trợ (phục vụ sản xuất chính và phụ) là:
 $50\% \times 1.792 = 896$ (người)**

Tổng số công nhân cả chính và phục vụ trong cả nhà máy trong năm kế hoạch là: $1.792 + 896 = \underline{2.688}$ (người)

VÍ DỤ 7. Xác định nhu cầu khí nén trong tháng để dùng cho phân xưởng có các dữ liệu trong bảng sau. Tỷ lệ thất thoát khí nén trong quá trình làm việc là 50%. Số ngày làm việc: 21; 2 ca/ngày; 8 giờ/ca.

Mã máy	Số máy	Định mức sử dụng khí nén/ 1h làm việc (m ³ /h)	Hệ số sử dụng máy theo thời gian sẵn sàng	Số ca làm việc/ ngày (ca).	Hệ số thời gian ngừng máy để sửa chữa máy. (%)
Z-01	10	10	0,8	2	5
Z-02	25	12	0,9	1	7
Z-03	12	8	0,7	2	6

VÍ DỤ 8.

Dữ liệu đầu vào để tính nhu cầu điện năng tiêu thụ của các máy móc thiết bị tại PX gia công Cơ khí:

Mã máy	Tên máy	Số lượng máy, chiếc;	Công suất lắp đặt của động cơ, KW	Hệ số công suất hữu ích của động cơ- ($\cos \varphi$)	Hệ số thời gian làm việc của máy
T-01	Tiện	10	40	0,8	0,7
F-01	Phay	8	18	0,75	0,7
B-01	Bào	5	20	0,65	0,6

- Tính nhu cầu sử dụng điện năng trong tháng của Phân xưởng này? Biết chế độ làm việc: 22 ngày/tháng; 1 ca/ngày; 8h/ca.
- Tính chi phí điện năng kế hoạch cho tháng biết chi phí 1 Kwh là: 0,1 USD/1 KWh điện năng tiêu thụ?

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Hệ số cos phi hay **Hệ số công suất** là gì và ý nghĩa của nó?

Công suất truyền từ nguồn đến tải luôn tồn tại 2 thành phần: **Công suất tác dụng** và **công suất phản kháng**.

- Công suất tác dụng đặc trưng cho khả năng sinh ra công hữu ích của thiết bị, đơn vị W hoặc kW.
- Công suất phản kháng không sinh ra công hữu ích nhưng nó lại cần thiết cho quá trình biến đổi năng lượng, đơn vị VAR hoặc kVAR

VÍ DỤ 9.

CÓ CÁC SỐ LIỆU BÁO CÁO NĂM CỦA DOANH NGHIỆP VỀ KẾ HOẠCH- THỰC HIỆN (TRONG BẢNG)

A) HÃY PHÂN TÍCH ĐỘ LỆCH GIỮA KẾ HOẠCH- THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHO BIẾT ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI LỢI NHUẬN ? (ẢNH HƯỞNG TỐT HAY XẤU?)

TÍNH CÁC CHỈ TIÊU SAU ĐÂY CẢ KẾ HOẠCH LẦN THỰC HIỆN:

B) TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT/ 1 SẢN PHẨM?

C) TÍNH GIÁ THÀNH TOÀN BỘ/ 1 SẢN PHẨM?

D) LỢI NHUẬN/SẢN PHẨM?

E) TỔNG LỢI NHUẬN?

STT	TÊN CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT, CHIẾC	1.100	1.050
2	TIÊU HAO VẬT LIỆU; KG/SP	3,5	2,5
3	CHI PHÍ VẬT LIỆU; USD/KG	300	310
4	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP/SP; GIỜ/SP	18	12
5	LƯƠNG GIỜ CỦA NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP; USD/GIỜ	40	45
6	CHI PHÍ BIẾN ĐỔI KHÁC CÒN LẠI BÌNH QUÂN/SẢN PHẨM (AVC); USD	20	20
7	CHI PHÍ CỐ ĐỊNH TRONG NĂM (FC); NGÀN USD;	300	340
8	CHI PHÍ QUẢN LÝ, BÁN HÀNG TÍNH THEO GIÁ THÀNH SẢN XUẤT; %	8,53	10,76
9	MỨC LỢI NHUẬN/SẢN PHẨM TÍNH THEO GIÁ THÀNH TOÀN BỘ/SẢN PHẨM; % (**)	23	25

VÍ DỤ 10

DOANH NGHIỆP ĐANG THIẾU NHÂN LỰC TRONG THÁNG VÀ CẦN SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO CTSX (HAY KHSX). TIÊU CHÍ XẾP HẠNG THEO CHỈ TIÊU: **Lãi trên biến phí đơn vị/giờ công**

Chỉ tiêu	Sản phẩm				
	A	B	C	D	E
Giá bán buôn/ 1 đơn vị sản phẩm (USD)	800	1.800	4.500	4.300	600
Chi phí biến đổi/ 1 đơn vị sản phẩm (USD)	560	1.350	4.000	3.950	490
Giờ công lao động/ 1 đơn vị sản phẩm (giờ công/SP)	1	4	2	1,5	0,5
Lãi trên biến phí/ 1 đơn vị sản phẩm (USD)					
Lãi trên biến phí đơn vị/ 1 giờ công					
Thứ tự ưu tiên					

CẦN TÍNH?

Giải thích thuật ngữ

**Giá bán/SP – AVC = Lãi trên biến phí
đơn vị SP
(Marginal Contribution)**

**Trong lãi trên biến phí đơn vị SP còn:
chi phí cố định đơn vị (AFC) và lợi
nhuận đơn vị.**

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Slides bài giảng;
- Các sách trong và ngoài nước có liên quan như: Quản trị sản xuất (Tác nghiệp); Tổ chức sản xuất.
- Các trang WEB học tập và giảng dạy về nội dung có liên quan.

CẢM ƠN CÁC BẠN!

Mời các bạn tham gia giải các bài tập thực hành định lượng và các bài tập trắc nghiệm để làm sâu sắc hơn lý thuyết (trong File Doc. Đính kèm của chương).

